Р. А. Попков

АЛГЕБРА

Опорный конспект первого семестра

2025-2026 учебный год

Содержание

1 «Полуаксиоматическая» теория множеств 2

2 Бесконечные числовые системы 7

3 Целые числа и геометрические векторы 10

4 Алгебраические операции и алгебраические системы 12

5 Группы 17

6 Группа перестановок 21

7 Кольца и поля 23

8 Кольцо многочленов 27

9 Поле комплексных чисел 30

10 Евклидовы кольца 32

11 Арифметика матриц. Кольцо квадратных матриц 34

12 Определители и их приложения 37

13 Векторные пространства и их гомоморфизмы 40

14 Базис и размерность векторного пространства 43

15 Геометрия подпространств 49

16 Сопряжённое пространство 52

17 Аффинные пространства и материальные точки 55

18 Нормальные подгруппы и факторгруппы 59

19 Идеалы и факторкольца 62

20 Модули 65

§1. «Полуаксиоматическая» теория множеств

Все-таки тянет начать, ай, всё, да с нуля.

Потребляйте абстракции ответственно.

А. М. Семихатов[1]

Точное знание аксиом не является обязательным. Однако обязательной является вера в то, что вся классическая математика следует из всех этих аксиом.

Дж. Бёрджес[2]

Теория множеств строится на системе аксиом, из которых логически выводятся все утверждения этой теории. Часто в качестве стандартной системы аксиом теории множеств используется ZFC (Цермело – Френкеля с аксиомой выбора), хотя существуют и другие, например, NBG (фон Неймана – Бернайса – Гёделя), в которой помимо множеств рассматриваются классы.[3]

Мы будем формулировать аксиомы ZFC на естественном языке (как в школьной геометрии). Доказывать что-либо мы будем ровно так, как все и привыкли: опираясь на аксиомы, а потом и на уже доказанное ранее, приводить «убедительное рассуждение, убеждающее нас настолько, что с его помощью мы способны убеждать других»[4]. Единственным типом объектов будут ***множества*** (в школьной геометрии объектами являются точки, прямые и плоскости), единственное отношение между ними — ***принадлежность***, которую будем обозначать значком $\in$ (в школьной геометрии есть отношения «лежать между», «лежать на» и другие). Отнюдь не всё, что мы можем представить или вокруг чего можем нарисовать фигурные скобки $\{\ \}$, является множеством. Множество — это нечто, определяемое аксиомами **ZF1**–**ZF8** и **AC**:

ZF1 (аксиома экстенсиональности) Множество определяется своими элементами, то есть два множества равны тогда и только тогда, когда они имеют одни и те же элементы.

Определим ***подмножество*** x в множестве y ($x \subseteq y$): для любого z из $z \in x$ следует $z \in y$. Тогда $x = y$ равносильно $x \subseteq y$ и $y \subseteq x$. Подмножество x называется ***собственным подмножеством*** ($x \subset y$, $x \subsetneq y$) множества y, если $x \subseteq y$ и $x \neq y$.

---

[1] Алексей Семихатов. Всё, что движется: Прогулки по беспокойной Вселенной.

[2] Джон П. Бёрджес. Вынуждение // Справочная книга по математической логике. Ч. II. Теория множеств, с. 100.

[3] См. о ней, например, в Э. Мендельсон. Введение в математическую логику.

[4] В. А. Успенский. Семь размышлений на темы философии математики.

ZF2 (аксиома существования пустого множества). Существует множество, называющееся ***пустым***, не содержащее ни одного элемента.[5]

Теорема 1.1. *Пустое множество единственно* (*и обозначается* $\varnothing$).

ZF3 (аксиома пары) Для любых двух множеств x и y существует множество $\{x, y\}$, единственными элементами которого являются x и y (***неупорядоченная пара*** элементов x и y).

Синглетон — одноэлементное множество, например, $\{\varnothing\}$.

Упорядоченная пара $(x, y) = \{\{x\}, \{x, y\}\}$. Аналогично можно определить упорядоченную n-ку (***кортеж длины n***):

$$(x_1, \ldots, x_n) = \{\{x_1\}, \{x_1, x_2\}, \ldots, \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}\}.$$

Теорема 1.2. $(x, y) = (a, b)$ *тогда и только тогда, когда* $x = a$ *и* $y = b$.

ZF4 (аксиома объединения) Для любого множества x существует множество $\bigcup x$ — объединение множеств-элементов x; его элементами являются в точность все элементы элементов множества x.

Теперь определим ***объединение*** $x \cup y$, состоящее из элементов, лежащих в x или y (возможно, одновременно и в x, и в y), то есть равного множеству $\bigcup\{x, y\}$.

Пример 1.1. $x = \{\star, \diamond, \circ\}$, $y = \{\diamond, \bullet\}$, тогда по **ZF3** существует множество $\{x, y\} = \{\{\star, \diamond, \circ\}, \{\diamond, \bullet\}\}$, а по **ZF4** существует $x \cup y = \bigcup\{x, y\} = \{\star, \diamond, \circ, \bullet\}$.

ZF5 (аксиома бесконечности) Существует множество, содержащее в качестве элемента $\varnothing$, и вместе с каждым элементом x содержащее и элемент $x \cup \{x\}$.

ZF6 (схема аксиом выделения) Для любого множества x и любого свойства φ существует множество всех y из x, обладающих свойством φ: $\{y \in x \mid \varphi(y)\}$.

Теорема 1.3. (***«парадокс» Рассела***) *Никакое множество не может содержать все множества в качестве элементов.*[6]

Теперь можно определить ***пересечение*** $x \cap y$, состоящее из элементов, лежащих как в x, так и в y; ***разность*** $x \setminus y = \{z \in x \mid z \notin y\}$; ***симметрическую разность*** $x \triangle y = (x \cup y) \setminus (x \cap y) = (x \setminus y) \cup (y \setminus x)$.

---

[5] Венедикт Ерофеев: «В поваренной книге определение того, что такое гювеч — болгарское национальное кушанье из мяса, риса и овощей, которое может быть без мяса, и без риса, и без овощей».

[6] «Острие критики логических парадоксов было нацелено на содержащееся в них допущение, состоящее в том, что для любого свойства $P(x)$ существует соответствующее множество всех элементов x, обладающих свойством $P(x)$. Стоит лишь отвергнуть это допущение, и логические парадоксы становятся невозможными» (Э. Мендельсон. Введение в математическую логику, с. 10).

Пример 1.2. $x = \{\star, \diamond, \circ\}$, $y = \{\diamond, \bullet\}$, тогда $x \cap y = \{\diamond\}$, $x \setminus y = \{\star, \circ\}$, $y \setminus x = \{\bullet\}$, $x \triangle y = \{\star, \circ, \bullet\}$.

ZF7 (аксиома степени) Для любого множества x существует множество, состоящее из всех подмножеств множества x; оно называется ***множеством-степенью*** или ***булеаном*** и обозначается $\mathscr{P}(x)$ или 2^x.

$y \in \mathscr{P}(x)$ тогда и только тогда, когда $y \subseteq x$.

Пример 1.3. $\mathscr{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}$;
Если $x = \{\star, \diamond, \circ\}$, то $\mathscr{P}(x) = \{\varnothing, \{\star\}, \{\diamond\}, \{\circ\}, \{\star, \diamond\}, \{\star, \circ\}, \{\diamond, \circ\}, \{\star, \diamond, \circ\}\}$.

ZF8 (аксиома регулярности) Каждое непустое множество x содержит элемент y такой, что $x \cap y = \varnothing$.

AC (аксиома выбора) Для каждого множества x, состоящего из непересекающихся непустых элементов, существует множество, которое пересекается с каждым элементом множества x ровно по одному элементу.[7]

Определим ***декартово произведение*** $X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X,\ y \in Y\}$. Аналогично можно определить декартово произведение большего числа множеств. $X^0 = \{\varnothing\}$, $X^1 = X$, $X^2 = X \times X$ (декартов квадрат), $X^3 = X \times X \times X$ (декартов куб) и т.д.

Пример 1.4. $X = \{\star, \diamond, \circ\}$, $Y = \{\bot, \top\}$, тогда $X \times Y = \{(\star, \bot), (\star, \top), (\diamond, \bot), (\diamond, \top), (\circ, \bot), (\circ, \top)\}$, $Y^2 = \{(\bot, \bot), (\bot, \top), (\top, \bot), (\top, \top)\}$.

Опр. 1.1. Любое подмножество множества $X \times Y$ называется ***отношением между*** X и Y; при $X = Y$ их называют ***бинарными отношениями на*** X. Отношение $f \subseteq X \times Y$ называется ***отображением*** или ***функцией*** из X в Y, если $\forall x \in X\, \exists y \in Y\, (x, y) \in f$ и $\forall x \forall y_1 \forall y_2\, (((x, y_1) \in f \wedge (x, y_2) \in f) \Rightarrow y_1 = y_2)$.[8] $X = D(f) = \delta_f$ — ***область определения*** отображения f, $Y = R(f) = \rho_f$ — его ***область значений***.[9]

Пример 1.5. $\{(*, \circ), (\circ, \diamond), (\diamond, *)\} \subseteq \{*, \circ, \diamond\}^2$ — отображение из $\{*, \circ, \diamond\}$ в него же; $\{(*, \circ), (*, \diamond), (\diamond, \circ)\} \subseteq \{*, \circ, \diamond\}^2$ — не отображение, так как есть пары с одинаковыми первыми элементами и разными вторыми.

Замечание. Области определения или значений входят в определение отображения! Соответственно, два отображения $f\colon X \to Y$ и $g\colon A \to B$ считаются ***равными***, если $X = A$, $Y = B$ и $\forall x \in X\ f(x) = g(x)$.

---

[7] Одна из многочисленных равносильных формулировок аксиомы выбора.

[8] Иногда первая часть (чтоб пробегалось всё X) не требуется. См., например, Н. К. Верещагин, А. Шень. Начала теории множеств, с. 32–33.

[9] Эти определения отличаются от школьных и от определений во многих учебниках математического анализа (и не только). Здесь используются определения из Кострикин А. И. Введение в алгебру. Часть I. Основы алгебры.

Все отображения из X в Y обозначаются Y^X, $\mathrm{Map}(X,Y)$ или $\mathrm{Func}(X,Y)$. Обычно вместо $f \in Y^X$ пишут $f\colon X \to Y$. Если $(x,y) \in f$, то пишут $y = f(x)$ или $f\colon x \mapsto y$ и y называется ***образом*** x, x — ***прообразом*** y. ***Тождественное отображение*** $\mathrm{id}_X \in X^X$, $x \mapsto x$. $\pi_1\colon X \times Y \to X$, $(x,y) \mapsto x$; $\pi_2\colon X \times Y \to Y$, $(x,y) \mapsto y$ — ***проекции*** декартова произведения на первый и второй сомножители соответственно.

Опр. 1.2. ***Образ множества*** $A \subseteq X$: $f(A) = \{y \in Y \mid \exists x \in A\, y = f(x)\}$. ***Прообраз множества*** $B \subseteq Y$: $f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}$.
$f^{-1}(y) = \{x \in X \mid f(x) = y\}$ — ***полный прообраз*** y или ***слой отображения*** f ***над*** y.

Пример 1.6. (Образы и прообразы)
а) $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^3$, $X = \{0,1,2\}$, $f(X) = \{0,1,8\}$, б) $f^{-1}(X) = \{0,1,\sqrt[3]{2}\}$;
б) $g\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $x \mapsto x^3$, $X = \{0,1,2\}$, $g(X) = \{0,1,8\}$, $g^{-1}(X) = \{0,1\}$;
в) $h\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $x \mapsto x^2$, $X = \{0,1,4\}$, $h^{-1}(X) = \{0,1,-1,2,-2\}$.

Опр. 1.3. Отображения X^X обычно называются ***преобразованиями*** множества X. Отображение $f\colon X \to Y$ называется ***инъекцией***, если $\forall x_1, x_2 \in x$ $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$. Отображение $f\colon X \to Y$ называется ***сюръекцией*** (***отображением <u>на</u>***) если $f(X) = Y$. Если отображение одновременно является инъекцией и сюръекцией, то оно называется ***биекцией*** или ***взаимно однозначным отображением***.

Множества всех инъекций, сюръекций и биекций из X в Y обозначаются $\mathrm{Inj}(X,Y)$, $\mathrm{Sur}(X,Y)$ и $\mathrm{Bij}(X,Y)$ соответственно. Отображения из $\mathrm{Bij}(X,X)$ называются ***перестановками*** множества X.

Пример 1.7. $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$ — не инъекция, так как $f^{-1}(4) = \{2,-2\}$, а $\mathbb{R}_{\geqslant 0} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$ — инъекция. $\mathbb{R}_{\geqslant 0} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$ — не сюръекция, так у отрицательных чисел нет прообразов, а $\mathbb{R} \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}$, $x \mapsto x^2$ — сюръекция, так как у каждого неотрицательного числа есть прообраз. $\mathbb{R}_{\geqslant 0} \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}$, $x \mapsto x^2$ — биекция, так как у каждого неотрицательного числа есть прообраз и ровно один.

Теорема 1.4. (***ассоциативность композиции***) *Если одна из композиций* $(h \circ g) \circ f$ *и* $h \circ (g \circ f)$ *определена, то определена и вторая, при этом верно равенство* $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$.

Замечание. В общем случае композиция не коммутативна: $f \circ g \neq g \circ f$.

Опр. 1.4. Отображение $g\colon Y \to X$ называется ***левым обратным*** к $f\colon X \to Y$, если $g \circ f = \mathrm{id}_X$, и ***правым обратным*** к тому же f, если $f \circ g = \mathrm{id}_Y$. Само отображение f при этом называется ***обратимым слева*** или ***обратимым справа*** соответственно. Отображение g называется ***обратным*** к f, если оно одновременно является и левым обратным, и правым обратным — само f при этом называется ***обратимым***.

Лемма 1.1. *Если у отображения есть левое обратное и правое обратное, то они совпадают. Следовательно, отображение обратимо тогда и только тогда, когда оно обратимо слева и обратимо справа.*

Пример 1.8. (Обратимость отображений)
1) $\mathbb{R}_{\geqslant 0} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$, тогда левое обратное $\mathbb{R} \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}$, $x \mapsto \sqrt{x}$;
2) $\mathbb{R} \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}$, $x \mapsto x^2$, тогда правое обратное $\mathbb{R}_{\geqslant 0} \to \mathbb{R}$, например, $x \mapsto \sqrt{x}$ или $x \mapsto -\sqrt{x}$ (есть и другие);
3) Пусть $\ln\colon \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \ln(x)$, тогда $\ln^{-1}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{>0}$, $x \mapsto e^x$.

Теорема 1.5. $f\colon X \to Y$.
1) *Пусть $X \neq \varnothing$. f обратимо слева тогда и только тогда, когда f — инъекция;*
2) *f обратимо справа тогда и только тогда, когда f — сюръекция;*
3) *f обратимо тогда и только тогда, когда f — биекция.*

Опр. 1.5. Пусть $X \neq \varnothing$. Отношение $R \subseteq X^2$ называется ***отношением эквивалентности*** или просто ***эквивалентностью***, если оно
• рефлексивно: $(x, x) \in R \quad \forall x \in X$;
• симметрично: $(x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R \quad \forall x, y \in X$;
• транзитивно: $((x, y) \in R \wedge (y, z) \in R) \Rightarrow (x, z) \in R \quad \forall x, y, z \in X$.
Часто эквивалентность обозначается значком $\sim$.

Пример 1.9. (Отношение эквивалентности)
1) $X =$ множество прямых на плоскости, $R \subseteq X^2$ — отношение «быть параллельными». Считаем, что любая прямая параллельна самой себе. Если прямая x параллельна прямой y, то и наоборот. Если первая прямая параллельная второй прямой, а вторая — третьей, то первая прямая параллельна третьей. То есть R — отношение эквивалентности;
2) $X =$ множество жителей одного города, $R \subseteq X^2$ — отношение «жить в одном доме». Каждый живёт в одном доме с самим собой. Если x живёт в одном доме с y, то y живёт в одном доме с x. И если x живёт в одном доме с y, а y живёт в одном доме с z, то x живёт в одном доме с z. Это отношение эквивалентности.

Опр. 1.6. ***Класс эквивалентности*** $\overline{x}$ элемента x — множество всех элементов X, эквивалентных x: $\overline{x} = \{y \in X \mid y \sim x\}$.

Теорема 1.6. *Любое отношение эквивалентности разбивает множество на непересекающиеся классы эквивалентности. И наоборот, любому такому разбиению соответствует некоторое отношение эквивалентности.*

Опр. 1.7. Множество $X/{\sim} = \{\overline{x} \mid x \in X\}$ классов эквивалентности $\sim$ называется ***фактормножеством*** X по отношению $\sim$, а отображение $\pi\colon X \to X/{\sim}$, $x \mapsto \overline{x}$ — ***канонической проекцией*** X на $X/{\sim}$ (легко заметить, что оно сюръективно). ***Трансверсаль*** к эквивалентности — подмножество в X, содержащее ровно один элемент из каждого класса эквивалентности.

Теорема 1.7. *Для каждого отношения эквивалентности существует трансверсаль.*

Важный вопрос о факторструктурах: в какой степени $X/\sim$ наследует имеющиеся на X структуры?

Единственный инвариант относительно биекций называется ***мощностью***[10]: два множества называются ***равномощными***, если между ними существует биекция. Мощность множества X обозначается $|X|$. Множество называется ***конечным***, если оно не равномощно никакому своему собственному подмножеству, в противном случае — ***бесконечным***.

Мощности можно сравнивать: говорят, что $|X| \leqslant |Y|$, если существует инъекция из X в Y (другими словами, если X равномощно некоторому подмножеству множества Y). $|X| < |Y|$, если $|X| \leqslant |Y|$ и $|X| \neq |Y|$. Например, $|\varnothing| < |\{\varnothing\}| < |\{\varnothing, \{\varnothing\}\}|$. Другими словами, $|X| = |Y| \Leftrightarrow \mathrm{Bij}(X, Y) \neq \varnothing$, а $|X| \leqslant |Y| \Leftrightarrow \mathrm{Inj}(X, Y) \neq \varnothing$.

Теорема 1.8. (***принцип Дирихле***) *Если $|X| > |Y|$, то не существует инъекций из X в Y.*

Замечание. Если X и Y конечны, то $|Y^X| = |Y|^{|X|}$. В частности, если $X = \varnothing$, то существует ровно одно отображение из X в Y — пустое. Если же $Y = \varnothing$, то для непустого X точке из X нечего сопоставить — всего нуль отображений. Если же и X, и Y оба пусты, то существует ровно одно отображение — пустое (в данном случае тождественное), следовательно, $|\varnothing^{\varnothing}| = 1$.

§2. Бесконечные числовые системы

Учитель сказал, что я совсем не знаю математики и поставил мне в дневник какую-то цифру.

Система Пеано — тройка $\langle X, e, s\rangle$, где X — множество (носитель системы), а 0-местная функция (= константа) e и 1-местная функция $s\colon X \to X$ удовлетворяют следующим аксиомам:
1) $e \in X$;
2) s инъективна;
3) $e \notin s(X)$;
4) (схема аксиом индукции) Подмножество в X, содержащее e и вместе с каждым $x \in X$ содержащее и $s(x)$, совпадает со всем множеством X.

Натуральные числа без нуля $\mathbb{N} = \{\{\varnothing\}, \{\varnothing, \{\varnothing\}\}, \ldots\}$, $e = \{\varnothing\} = 1$.

Натуральные числа с нулём $\mathbb{N}_0 = \omega = \{\varnothing, \{\varnothing\}, \{\varnothing, \{\varnothing\}\}, \ldots\}$, $e = \varnothing = 0$.

[10] Георг Кантор: «*Мощностью* или *кардинальным числом* множества M мы называем то общее понятие, которое получается при помощи нашей активной мыслительной способности из M, когда мы абстрагируемся от качества его различных элементов m и от порядка их задания».

$s(x) = x \cup \{x\}$, тогда $s(\varnothing) = 1$, $1 = \{0\}$, $2 = \{0, 1\}$, $\ldots$, $n = \{0, 1, 2, \ldots, n-1\}$, то есть $\mathbb{N}_0$ — мощности конечных множеств. Тогда $m \leqslant n$ означает, что $m \subseteq n$, $m < n$ — что $m \subset n$.

Теорема 2.1. (***принцип Дирихле bis***) *Если у нас есть n кроликов, которых мы хотим рассадить по m клеткам, причём $n > m$, то хотя бы в одной клетке окажется по крайней мере два кролика.*

$|\mathbb{N}| = |\mathbb{N}_0| = \aleph_0$. Все множества мощности $\aleph_0$ (т.е. находящиеся во взаимно однозначном соответствии с множеством натуральных чисел) называются ***счётными***. Бесконечные множества, не являющиеся счётными, называются ***несчётными***. Наименьшая мощность несчётного множества обозначается $\aleph_1$.[11]

Определим бинарную операцию $f\colon \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$ рекурсивно:
С1) $f(x, 1) = s(x)$;
С2) $f(x, s(y)) = s(f(x, y))$.

Теорема 2.2. *f ассоциативна и коммутативна.*

Лемма 2.1. $\forall x, y, z \in \mathbb{N}\ f(x, z) = f(y, z) \Rightarrow x = y$.

Определим и бинарную операцию $g\colon \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$ рекурсивно:
У1) $g(x, 1) = x$;
У2) $g(x, s(y)) = f(g(x, y), x)$.

Факт. g ассоциативна и коммутативна, g дистрибутивна относительно f.

Суть f и g: это привычные сложение и умножение (можно было определять их на $\mathbb{N}_0$).

Рассмотрим множество $\mathbb{N}_0^2$ и зададим на нём отношение $\sim$ следующим образом: $(x_1, y_1) \sim (x_2, y_2) \Leftrightarrow x_1 + y_2 = y_1 + x_2$. Определим операции $+$ и $\cdot$ на $\mathbb{N}_0^2$:

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2),$$
$$(x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) = (x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2, x_1 \cdot y_2 + y_1 \cdot x_2).$$

Можно показать, что $\sim$ является отношением эквивалентности на $\mathbb{N}_0^2$, согласованным с операциями. Классы эквивалентности отношения $\sim$ называются ***целыми числами*** и обозначаются $\mathbb{Z}$. Введённые операции соответствуют привычным операциями над целыми числами. Можно естественным образом изоморфно вложить (неформально говоря, получить в большей структуре «копию»

[11] При построении иерархии мощностей возникают вопросы: 1) Верно ли, что любые мощности сравнимы в указанном выше смысле? Положительный ответ равносилен аксиоме выбора; 2) Существуют ли вообще несчётные множества? Далее будут примеры. 3) Непонятно, почему среди их мощностей непременно есть наименьшая. Об этом см., например, Н. К. Верещагин, А. Шень. Начала теории множеств (https://mccme.ru/free-books/shen/shen-logic-part1-2.pdf), глава 2. Упорядоченные множества.

меньшей с сохранением всех свойств меньшей) натуральные числа в так определённые целые: $\mathbb{N}_0 \hookrightarrow \mathbb{Z}$, $n \mapsto \overline{(n,0)}$. Нетрудно заметить, что нулём (нейтральным по сложению) в $\mathbb{Z}$ является класс $\overline{(0,0)}$. Тогда отрицательные целые числа — это классы $\overline{(0,n)}$.

Теперь рассмотрим множество $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ и зададим на нём отношение $\sim$ следующим образом: $(x_1, y_1) \sim (x_2, y_2) \Leftrightarrow x_1 \cdot y_2 = x_2 \cdot y_1$. Определим операции $+$ и $\cdot$ на $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$:

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 \cdot y_2 + x_2 \cdot y_1, y_1 \cdot y_2),$$

$$(x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) = (x_1 \cdot x_2, y_1 \cdot y_2).$$

Вновь можно показать, что $\sim$ является отношением эквивалентности на $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$, согласованным с операциями. Классы эквивалентности отношения $\sim$ называются ***рациональными числами*** и обозначаются $\mathbb{Q}$. Введённые операции соответствуют привычным операциями над рациональными числами. Можно естественным образом изоморфно вложить целые числа в так определённые рациональные: $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$, $x \mapsto \overline{(x,1)}$.

Теорема 2.3. $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{Q}| = \aleph_0$.

$|\mathscr{P}(\mathbb{N})| = |\{0,1\}^{\mathbb{N}}| = \mathfrak{c}$ — ***мощность континуума***.

Теорема 2.4. $\mathfrak{c} > \aleph_0$.

Факт. (***теорема Кантора***) $|\mathscr{P}(X)| > |X|$ для любого множества X.

Следствие 2.4.1. *$n < 2^n$ для любого $n \in \mathbb{N}_0$.*

Континуум-гипотеза: верно ли, что $\aleph_1 = \mathfrak{c}$? В 1963 г. П. Коэн доказал, что континуум-гипотеза не зависит от аксиом ZFC, то есть это одно из тех утверждений, которые в рамках ZFC нельзя ни доказать, ни опровергнуть.

Функции из $\mathbb{N}$ называются ***последовательностями***. Последовательность $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ называется ***фундаментальной***, если для любого $n \in \mathbb{N}$ существует такое $N \in \mathbb{N}$, что для всех $m, k \in \mathbb{N}$

$$m, k \geqslant N \Rightarrow |f(m) - f(k)| < \frac{1}{2^n}.$$

Определим на множестве $\mathscr{R}$ всех фундаментальных последовательной отношение $\sim$: $f \sim g$ тогда и только тогда, когда для любого $n \in \mathbb{N}$ существует $N \in \mathbb{N}$ такое, что для всех $m \in \mathbb{N}$

$$m \geqslant N \Rightarrow |f(m) - g(m)| < \frac{1}{2^n}.$$

$\sim$ — эквивалентность на $\mathscr{R}$. Классы эквивалентности $\mathscr{R}/\!\sim\, = \mathbb{R}$ называются ***вещественными числами***. Можно определить на них естественные операции

и порядок, и изоморфно вложить $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R}$, $q \mapsto (q, q, q, \ldots)$.[12]

Факт. $|\mathbb{R}| = \mathfrak{c}$.

§3. Целые числа и геометрические векторы

Рассмотрим подробнее две известные со школы структуры, которые в дальнейшем получат обобщение: целые числа являются примером евклидовых колец, геометрические векторы — векторных пространств.

Опр. 3.1. Пусть $a, b \in \mathbb{Z}$. Говорят, что a ***делится*** на b или b является ***делителем*** a (обозначается $a \,\vdots\, b$ или $b \mid a$), если существует такое $q \in \mathbb{Z}$, что $a = bq$. Числа a и b называются ***взаимно простыми***, если они не имеют общих делителей кроме ± 1. Mutatis mutandis определяется делимость в $\mathbb{N}$. ***Кратным*** числа a называется любое число, делящееся на a.

Лемма 3.1. $\mathbb{N} \setminus \{1\}$ *с отношением делимости есть частично упорядоченное множество (отношение рефлексивно, транзитивно и антисимметрично).*

Опр. 3.2. Пусть $a, b \in \mathbb{Z}$. Целое число d называется ***наибольшим общим делителем*** a и b (обозначение НОД(a, b)), если d — общий делитель a и b, и d делится на любой другой общий делитель a и b.

Замечание. Легко заметить, что НОД$(a, 0) = \pm a$, в частности, НОД$(0, 0) = 0$.

Теорема 3.1. (***алгоритм Евклида для целых чисел***) *Пусть $a, b \in \mathbb{Z}$. Тогда:*
1) НОД$(a, b) =$ НОД$(a - b, b)$;
2) *Существуют такие целые числа x и y, что* НОД$(a, b) = ax + by$ (***линейное представление*** НОДа);
3) *a и b взаимно просты тогда и только тогда, когда существует такие целые x и y, что $ax + by = 1$.*

Опр. 3.3. Пусть $a, b \in \mathbb{Z}$. Целое число k называется ***наименьшим общим кратным*** a и b (обозначение НОК(a, b)), если k — общее кратное a и b, и k делит любое другое общее кратное a и b.

Геометрические векторы можно определять по-разному. Например, как класс эквивалентности направленных отрезков. Рассмотрим другой подход — определим их как отображения.

Опр. 3.4. ***Геометрические векторы*** E^3 — отображения $a\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$,

$$(x_1,\, x_2,\, x_3) \mapsto (x_1 + a_1,\, x_2 + a_2,\, x_3 + a_3).$$

[12] Более подробно о построении целых, рациональных и вещественных чисел как фактор-структур и о корректности введённых операций см., например, С. В. Судоплатов, Е. В. Овчинникова. Дискретная математика, § 3.1 Бесконечные числовые системы.

Сложение $a+b$ геометрических векторов — композиция отображений a и b. ***Умножение*** слева $\lambda \cdot a$ или справа $a \cdot \lambda$ геометрического вектора a на число $\lambda \in \mathbb{R}$ — отображение λa:

$$(x_1,\, x_2,\, x_3) \mapsto (x_1 + \lambda a_1,\, x_2 + \lambda a_2,\, x_3 + \lambda a_3).$$

Можно определить ***вычитание*** $a - b$ как $a + (-1)b$.

Лемма 3.2. *Операции в E^3 обладают следующими* ***свойствами***:
1) $a + b = b + a$ — *коммутативность*;
2) $(a+b)+c = a+(b+c)$ — *ассоциативность*;
3) $a + 0 = 0 + a = a$ — *существование нуля*;
4) $a + (-a) = (-a) + a = 0$ — *существование противоположного*;
5) $(\lambda + \mu)a = \lambda a + \mu a$
6) $\lambda(a+b) = \lambda a + \lambda b$ } *дистрибутивность*;
7) $(\lambda\mu)a = \lambda(\mu a)$ — *внешняя ассоциативность*;
8) $1a = a$.

Опр. 3.5. ***Стандартный базис*** $(i,\, j,\, k)$ пространства E^3:

$$i\colon (x_1,\, x_2,\, x_3) \mapsto (x_1 + 1,\, x_2,\, x_3), \quad j\colon (x_1,\, x_2,\, x_3) \mapsto (x_1,\, x_2 + 1,\, x_3),$$

$$k\colon (x_1,\, x_2,\, x_3) \mapsto (x_1,\, x_2,\, x_3 + 1).$$

Лемма 3.3. *Любой элемент $a \in E^3$ представим в виде $ia_1 + ja_2 + ka_3$, где $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}$, причём единственным образом. Эти числа называются* ***координатами*** *геометрического вектора a в стандартном базисе.*

Будем записывать координаты в столбец $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$. Почему именно в столбец? Для согласованности с нашим последующим материалом.

Опр. 3.6. ***Векторное умножение*** $[_\,,_]\colon E^3 \times E^3 \to E^3$ задаётся таблицей умножения

$[_\,,_]$	i	j	k
i	0	k	$-j$
j	$-k$	0	i
k	j	$-i$	0

и удовлетворяет условиям $[a, b+c] = [a,b] + [a,c]$ и $[a+b, c] = [a,c] + [b,c]$, $[\lambda a, b] = \lambda[a,b]$, $[a, \lambda b] = \lambda[a,b]$.

Лемма 3.4. (***свойства векторного умножения***):
1) $[a,b] = (a_2b_3 - a_3b_3)i - (a_1b_3 - a_3b_1)j + (a_1b_2 - a_2b_1)k$;
2) *Не коммутативно и не ассоциативно*;
3) $[a,a] = 0$;
4) $[a,b] = -[b,a]$;
5) $[a,[b,c]] + [b,[c,a]] + [c,[a,b]] = 0$ — ***тождество Якоби***.

Изображать геометрические векторы можно направленными отрезками, не забывая, что векторы, совпадающие при параллельном переносе, считаются равными.

§4. Алгебраические операции и алгебраические системы

Что такое алгебра? Является ли она областью математики, методом или психологической установкой?

И. Р. Шафаревич[13]

Алгебра является не просто частью математики. Она играет по отношению к математике такую же роль, какую сама математика долгое время играла по отношению к физике.

К. Шевалле[14]

...главная трудность для начинающего заключается в овладении разумным словарным запасом за короткое время. Ни одно из новых понятий само по себе не является трудным, но их последовательное накопление может иногда показаться тяжким.

С. Ленг[15]

Теперь перейдём непосредственно к алгебре.

Опр. 4.1. ***n-арная*** (***n-местная***) ***алгебраическая операция*** — отображение $X_1 \times X_2 \times \ldots \times X_n \to Y$, где $X_1, X_2, \ldots, X_n, Y$ — непустые множества.

Опр. 4.2. Если $X_1 = X_2 = \ldots = X_n = Y$, то алгебраическая операция называется ***внутренней***.

$n = 0$ (нульарная): $\{\varnothing\} = X^0 \to X$ — выбор элемента в X — константа.
$n = 1$ (унарная): $X = X^1 \to X$ — отображение из X в X.
$n = 2$ (бинарная): $X^2 \to X$.
$n = 3$ (тернарная): $X^3 \to X$.

Замечание. В дальнейшем, если не оговорено иное, будем рассматривать внутренние бинарные операции, которые ещё называются ***внутренним законом композиции***.

[13] И. Р. Шафаревич. Основные понятия алгебры. — Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2001, с. 9.

[14] Claud Chevalley. Fundamental Concepts of Algebra. — New York: Academic Press, 1956, p. V.

[15] С. Ленг. Алгебра — М.: Мир, 1968, с. 16.

Замечание. Обычно для записи бинарной операции используется ***инфиксная*** нотация, когда знак операции пишется ***между*** операндами: $x * y$, $x \circ y$, $x \,☺\, y$. Чаще всего мы будем использовать мультипликативную запись $(x \cdot y, xy)$ и называть операнды ***множителями***, а результат операции — ***произведением***. Аддитивную запись $(x + y)$ будем чаще всего использовать в контексте разговора об абелевых группах, тогда операнды называются ***слагаемыми***, а результат операции — ***суммой***.

Опр. 4.3. ***Алгебраическая система*** $\mathscr{A} = \langle A, f_1, f_2, \ldots, f_k, \ldots \rangle$ — объект, являющийся совокупностью непустого множества A и непустого набора алгебраических операций, заданных на A. Множество A называется ***носителем*** алгебраической системы.

Пример 4.1. (Алгебраические системы)
а) $\langle \mathbb{N}, _\hat{}_ \rangle$, где $m\hat{}n = m^n$ — бинарная операция возведения в степень;
б) $\langle \mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1 \rangle$ — целые числа со стандартными бинарными операциями и константами 0 и 1;
в) $\langle E^3, +, [_\,,_], \{r_\}_{r \in \mathbb{R}} \rangle$ — геометрические векторы со сложением и векторным умножением, $r_$ — унарные операции умножения на вещественные числа (континуум операций);
г) $\langle \mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \circ, +, \mathrm{id}_{\mathbb{R}}, 0 \rangle$ — отображения из $\mathbb{R}$ в $\mathbb{R}$, с бинарными операциями композиции и поточечного сложения (то есть $f(x + y) = f(x) + f(y)$ для всех $x, y \in \mathbb{R}$), и константами — тождественным отображением ($x \mapsto x$ для всех $x \in \mathbb{R}$) и нулевым ($x \mapsto 0$ для всех $x \in \mathbb{R}$);
д) $\langle \mathscr{P}(M), \cup^2, \cap^2, \neg^1, M^0, \varnothing^0 \rangle$ — булеан множества M со стандартными теоретико-множественными операциями, арности указаны верхними индексами.

Опр. 4.4. $\mathscr{A} = \langle A, f_1, f_2, \ldots, f_k, \ldots \rangle$ и $\mathscr{B} = \langle B, g_1, g_2, \ldots, g_k, \ldots \rangle$ — алгебраические системы с одним и тем же числом операций, причём операции f_i и g_i с одним и тем же индексом имеют одинаковую арность n_i. Отображение $\varphi\colon A \to B$ называется ***гомоморфизмом*** алгебраических систем $\mathscr{A}$ и $\mathscr{B}$, если для любого индекса i и любого кортежа $(a_1, a_2, \ldots, a_{n_i}) \in A^{n_i}$ верно равенство

$$\varphi(f_i(a_1, a_2, \ldots, a_{n_i})) = g_i(\varphi(a_1), \varphi(a_2), \ldots, \varphi(a_{n_i})).$$

Гомоморфизм системы в себя — ***эндоморфизм***, биективный изоморфизм систем — ***изоморфизм***, изоморфизм на себя — ***автоморфизм***. Системы называются ***изоморфными*** (обозначается $\mathscr{A} \simeq \mathscr{B}$), если между ними есть хотя бы один изоморфизм. Все гомоморфизмы и изоморфизмы между системами $\mathscr{A}$ и $\mathscr{B}$ обозначаются $\mathrm{Hom}(\mathscr{A}, \mathscr{B})$ и $\mathrm{Iso}(\mathscr{A}, \mathscr{B})$ соответственно, эндоморфизмы и автоморфизмы $\mathscr{A}$ — соответствено $\mathrm{End}\,\mathscr{A}$ и $\mathrm{Aut}\,\mathscr{A}$.

Пример 4.2. (Изоморфизм)
1) $\langle \mathbb{Z}, + \rangle \simeq \langle 2\mathbb{Z}, + \rangle$, изоморфизм $x \mapsto 2x$;
2) $\langle \mathbb{R}, + \rangle \simeq \langle \mathbb{R}_{>0}, \cdot \rangle$, изоморфизм $\exp\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{>0}$, $x \mapsto e^x$;
3) $\langle \mathbb{Z}, \cdot \rangle \not\simeq \langle 2\mathbb{Z}, \cdot \rangle$.

Отношение изоморфности на классе рассматриваемых алгебраических систем является отношением эквивалентности. Изоморфные системы выглядят по-разному, а по сути одно и то же: они совпадают с точностью до переобозначений элементов и операций. Изоморфность влечёт полное совпадение алгебраических свойств систем. Другими словами, любое утверждение, которое можно записать в терминах алгебраических операций, заданных на одной из систем, будет верно и для второй системы (разумется, в терминах соответствующих операций второй системы). Для доказательства изоморфности достаточно указать один изоморфизм. Если носители систем не равномощны, то системы точно не изоморфны. Как доказать неизоморфность, если носители равномощны? Нужно указать свойство операции одной системы, которое не выполняется для соответствующей операции второй системы.

Опр. 4.5. Говорят, что множество B ***замкнуто относительно операции*** $*$, если $\forall x, y \in B\ x*y \in B$. Например, множество $\mathrm{Bij}(X, X)$ замкнуто относительно композиции.

Опр. 4.6. Система $\mathscr{B} = \langle B, f_1, f_2, \ldots, f_k, \ldots\rangle$ называется ***подсистемой*** системы $\mathscr{A} = \langle A, f_1, f_2, \ldots, f_k, \ldots\rangle$, если $B \subseteq A$ и B замкнуто относительно всех операций f_i. Обозначается $\mathscr{A} \leqslant \mathscr{B}$.

Пример 4.3. (Подсистемы)
1) $\langle \mathbb{N}, +, \cdot\rangle \leqslant \langle \mathbb{Z}, +, \cdot\rangle$;
2) $\langle \mathbb{N}, +, \cdot, -\rangle \nleqslant \langle \mathbb{Z}, +, \cdot, -\rangle$;
3) $\langle \mathrm{Map}^{\uparrow}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), +, \circ\rangle \leqslant \langle \mathrm{Map}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), +, \circ\rangle$, где $\mathrm{Map}^{\uparrow}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ — подмножество возрастающих функций, сложение поточечное.

Пусть на множестве X задана бинарная операция $*$. Если множество X конечно, то есть $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$, то операцию можно задать с помощью ***таблицы Кэли***: на пересечении i-той строки и j-того столбца стоит элемент $x_i * x_j$.

Опр. 4.7. Элемент $x \in X$ называется ***идемпотентом***, если $x * x = x$. Например, в $\mathscr{P}(M)$ каждый элемент является идемпотентом относительно объединения и пересечения.

Опр. 4.8. Элемент $e_L \in X$ называется ***левым нейтральным***, если $\forall x \in X$ $e_L * x = x$. Элемент $e_R \in X$ называется ***правым нейтральным***, если $\forall x \in X$ $x * e_R = x$. Элемент $e \in X$ называется ***нейтральным***, если он одновременно левый нейтральный и правый нейтральный. В мультипликативной нотации (левый/правый) нейтральный называется (***левой/правой***) ***единицей***, в аддитивной — (***левым/правым***) ***нулём***.

Пример 4.4. В $\langle \mathbb{N}, _\hat{}_\rangle$ элемент 1 является правой единицей, а левых единиц нет.

Лемма 4.1. *Если в X есть левый нейтральный и правый нейтральный, то они совпадают.*

Опр. 4.9. Элемент x множества X с нейтральным элементом e называется ***инволюцией***, если $x * x = e$. Например, в $\mathscr{P}(M)$ каждый элемент является инволюцией относительно симметрической разности.

Опр. 4.10. Элемент $x \in X$ называется ***регулярным слева***, если на него можно сокращать слева: $\forall y, z \in X \;\; x * y = x * z \Rightarrow y = z$. Элемент $x \in X$ называется ***регулярным справа***, если на него можно сокращать справа. Если элемент регулярен и слева, и справа, он называется ***регулярным***.

Пример 4.5. (Регулярные элементы)
1) В $\mathbb{N}$ все числа регулярны относительно сложения;
2) В $\mathbb{R}$ все ненулевые числа регулярны относительно умножения;
2) В $\mathscr{P}(M)$ единственным регулярным относительно пересечения является M, единственным регулярным относительно объединения является $\varnothing$.

Опр. 4.11. Элемент $y \in X$ с нейтральным элементом e называется ***левым симметричным*** к x, если $y * x = e$. Элемент $y \in X$ с нейтральным элементом e называется ***правым симметричным*** к x, если $x * y = e$. Элемент $y \in X$ с нейтральным элементом e называется ***симметричным*** к x, если $x*y = y*x = e$. При использовании аддитивной записи (левый/правый) симметричный называются (***левым***/***правым***) ***противоположным***, при использовании мультипликативной записи — (***левым***/***правым***) ***обратным***. Если элемент имеет (левый/правый) симметричный, то он называется ***симметризуемым*** (***слева***/***справа***). При использовании же мультипликативной записи, он называется ***обратимым*** (***слева***/***справа***)

Пример 4.6. В $\langle \mathbb{N}^{\mathbb{N}}, \circ, \mathrm{id}_{\mathbb{N}} \rangle$ у отображения $f\colon n \mapsto n + 1$ бесконечно много левых симметричных g. Для всех $n \geqslant 2$ положим $g(n) = n - 1$, а $g(1) = k$, k — произвольное.

Опр. 4.12. Операция $*$ на множестве X называется ***ассоциативной***, если $\forall x, y, x \in X \;\; (x * y) * z = x * (y * z)$.

Опр. 4.13. Операция $*$ на множестве X называется ***коммутативной***, если $\forall x, y \in X \;\; x * y = y * x$.

Пример 4.7. (Ассоциативность и коммутативность)
1) Пересечение множеств коммутативно и ассоциативно;
2) Возведение натурального числа в натуральную степень не ассоциативно и не коммутативно;
3) Среднее арифметическое двух рациональных чисел коммутативно, но не ассоциативно;
4) Композиция отображений ассоцативна, но не коммутативна.

Теорема 4.1. (***об обобщённой ассоциативности***) *Если на X задана ассоциативная операция $*$, то она обладает обобщённой ассоциативностью: результат $x_1 * x_2 * \ldots * x_n$ не зависит от расстановки скобок.*[16]

[16] Доказательство в качестве упражнения на метод математической индукции.

Опр. 4.14. Множество X с заданной на нём ассоциативной операцией называется ***полугруппой***.

Опр. 4.15. Полугруппа с нейтральным элементом называется ***моноидом***.

Пример 4.8. (Полугруппы и моноиды)
1) $\mathrm{A} = \{a_i\}_{i \in I}$ — алфавит, $\langle$Множество слов в алфавите A, конкатенация$\rangle$ — ***свободная полугруппа***;
2) $\langle \mathbb{N}, + \rangle$, $\langle \mathbb{Q}, \cdot \rangle$ — полугруппы, не моноиды;
3) $\langle \mathbb{N}, \cdot, 1 \rangle$, $\langle \mathbb{N}_0, +, 0 \rangle$ — моноиды;
4) $\langle \mathbb{N}_0, \text{НОД}, 0 \rangle$, $\langle \mathbb{N}, \text{НОК}, 1 \rangle$ — моноиды;
5) $\langle \mathscr{P}(X), \cap, X \rangle$, $\langle \mathscr{P}(X), \cup, \varnothing \rangle$ — моноиды;
6) ***Симметрический моноид*** $\langle X^X, \circ, \mathrm{id}_X \rangle$;
7) $\langle$Множество слов в алфавите A, конкатенация, пустое слово$\rangle$ — ***свободный моноид***.

Лемма 4.2. *Пусть X — моноид. Тогда если у элемента $x \in X$ есть правый симметричный и левый симметричный, то они совпадают.*

Лемма 4.3. *Элемент x моноида X, обратимый слева/справа, является регулярным слева/справа.*

В набор операций для полугруппы входит только бинарная операция, а для моноида — ещё и нульарная операция (константа — нейтральный элемент). В свете этого, определение гомоморфизма для них принимает следующий вид:

Опр. 4.16. Пусть $\langle X, * \rangle$ и $\langle Y, \star \rangle$ — полугруппы. Отображение $f\colon X \to Y$ называется ***гомоморфизмом полугрупп***, если $f(x_1 * x_2) = f(x_1) \star f(x_2)$ для любых $x_1, x_2 \in X$. Если X и Y — моноиды, то f называется ***гомоморфизмом моноидов***, если это гомоморфизм соответствующих полугрупп и $f(e_X) = e_Y$ (e_X, e_Y — соответствующие нейтральные элементы). ***Изоморфизм*** полугрупп/моноидов — их биективный гомоморфизм.

Вновь к **важному вопросу о факторструктурах**:

Опр. 4.17. Отношение эквивалентности $\sim$ на множестве X называется ***согласованным*** с операцией $*\colon X \times X \to X$, если из $a \sim b$ и $c \sim d$ следует $a * c \sim b * d$.

В таком случае на фактормножестве $X/{\sim}$ можно корректно определить операцию $*$: $(\overline{a}, \overline{b}) \mapsto \overline{a} * \overline{b} = \overline{a * b}$ (что и было сделано при построении $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$). То есть для проведения операции над двумя классами эквивалентности $\overline{a}$ и $\overline{b}$ нужно выбрать в них представителей a и b, произвести операцию над ними и взять тот класс, в который попал элемент $a * b$. Независимость результата от выбора представителей как раз обеспечивается согласованностью эквивалентности с операцией. Свойства операции в X, имеющие характер тождества, наследуются операцией в $X/{\sim}$. То же верно насчёт наличия нейтральных и симметричных элементов.

Пример 4.9. $a, b \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$, $a \equiv_m b \Leftrightarrow n \,|\, a - b$. Отношение $\equiv_n$ является эквивалентностью, два целых числа лежат в одном классе тогда и только тогда, когда у них одинаковые неотрицательные остатки от деления на n. Тогда можно считать, что $\mathbb{Z} / \equiv_n = \{\overline{0}, \overline{1}, \ldots, \overline{n-1}\} = \mathbb{Z}_n$. На $\mathbb{Z}_n$ можно корректно ввести сложение и умножение: $\overline{a} + \overline{b} = \overline{a+b}$, $\overline{a}\overline{b} = \overline{ab}$.

§5. Группы

...понятие группы является древнейшим математическим понятием, не только более древним, чем алгебраические уравнения, но даже более древним, чем само понятие числа, и неотделимым от человеческой цивилизации.

Н. А. Вавилов[17]

Опр. 5.1. ***Группа*** — моноид, в котором все элементы обратимы.

Лемма 5.1. $(x^{-1})^{-1} = x$, $(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}$.

Теорема 5.1. $\mathbb{Z}_n \setminus \{\overline{0}\}$ *является группой тогда и только тогда, когда* n — *простое число.*

В произвольном моноиде X все обратимые элементы образуют ***группу*** X^* ***обратимых элементов моноида***.

Пример 5.1. $\mathbb{Z}_n^*$ — группа обратимых элементов моноида $\langle \mathbb{Z}_n, \cdot, \overline{1} \rangle$. $\mathbb{Z}_6^* = \{\overline{1}, \overline{5}\}$. $\mathbb{Z}_n^*$ состоит из элементов $\overline{a}$ таких, что НОД$(a, n) = 1$.

Лемма 5.2. G — *группа.* $\forall g, h \in G\ \exists!\, x \in G\ hx = g$; $\forall g, h \in G\ \exists!\, x \in G\ xh = g$.

Опр. 5.2. ***Порядок группы*** — мощность носителя группы. Обозначается $|G|$.

Опр. 5.3. Группа с коммутативной операцией называется ***абелевой группой***.

Пример 5.2. (Группы[18])
0) $\{0\}$ — группа по сложению (аддитивная) порядка 1;
1) $\{1\}$ — группа по умножению (мультипликативная) порядка 1;
2) $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ — бесконечные аддитивные абелевы группы;
3) $\{\pm 1\}$, $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$, $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ — бесконечные мультипликативные абелевы группы;
4) E^3 — геометрические векторы, бесконечная абелева группы по сложению;
5) Вещественные последовательности $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ — бесконечная абелева группа относительно почленного сложения;

[17] Николай Вавилов. Конкретная теория групп.

[18] «На вопрос “Что такое животное?” лучше всего отвечает прогулка по зоопарку» (Г. Гретцер. Общая теория решеток).

6) $\mathbb{Z}_n$ — ***группа вычетов***, абелева, $|\mathbb{Z}_n| = n$;
7) $\mathbb{T} = \langle [0,\, 2\pi), \text{сложение по модулю } 2\pi \rangle$ — ***группа углов***, абелева, $|\mathbb{T}| = \infty$;
8) R_n — ***группа вращений*** правильного n-угольника, абелева, $|D_n| = n$;
9) D_n — ***диэдральная группа*** — ***группа симметрий*** (***самосовмещений***) правильного n-угольника, при $n > 2$ неабелева, $|D_n| = 2n$;
10) V_4 — ***четверная группа Клейна*** — группа симметрий прямоугольника, который не квадрат, абелева, $|V_4| = 4$;
11) $\mathrm{Bij}(X)$ — ***симметрическая группа*** множества X, не абелева при $|X| > 2$, если $|X| = n < \infty$, то $|\mathrm{Bij}(X)| = n!$;
12) Пусть G — аддитивная группа, тогда матрицы $M_{m\times n}(G)$ с поэлементным сложением — тоже аддитивная группа;
13) $\langle \mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \circ \rangle$ — <u>не группа</u>.

Опр. 5.4. ***Прямое произведение групп*** $\langle G_1, *_1 \rangle$ и $\langle G_2, *_2 \rangle$ — группа с носителем $G_1 \times G_2$ и операцией $(a, b) * (c, d) = (a *_1 c, b *_2 d)$.

Опр. 5.5. Пусть G — группа. Её подсистема H называется ***подгруппой*** (обозначается $H \leqslant G$), если она является группой относительно той же групповой операции. Другими словами,
1) H замкнуто относительно групповой операции;
2) $x \in H \Rightarrow x^{-1} \in H$;
3) $e \in H$;

Пример 5.3. (Подгруппы)
1) $\{e_G\} \leqslant G$, $G \leqslant G$ для любой группы G;
2) $n\mathbb{Z} \leqslant \mathbb{Z} \leqslant \mathbb{Q} \leqslant \mathbb{R}$;
3) $\{\pm 1\} \leqslant \mathbb{Q} \setminus \{0\} \leqslant \mathbb{R} \setminus \{0\}$;
4) $R_n \leqslant D_n$;
5) $C^1(\mathbb{R}) \leqslant C(\mathbb{R}) \leqslant \mathrm{Map}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, операция — поточечное сложение.

Замечание. В реальности в группе три операции: умножение — бинарная, нейтральный элемент — нульарная, взятие обратного — унарная. Именно поэтому в определении подгруппы нужны пункты 2 и 3, а не только 1. Кроме того, если строго разграничивать саму группу (и вообще любую алгебраическую систему) и её носитель, то надо использовать буквы разного вида и писать $\mathscr{G} = \langle G, \cdot, e, _^{-1} \rangle$. Мы, как и многие другие, будем допускать вольность и часто обозначать алгебраические системы и их носители буквой одного вида (что уже делали раньше). В старой литературе для обозначения алгебраических систем очень любили готические буквы $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ и т.д.[19]

Определим n-ную ($n \in \mathbb{Z}$) ***степень*** элемента $g \in G$: $g^0 = e$; $g^n = \underbrace{g \cdot \ldots \cdot g}_{n}$, если $n > 0$; $g^n = \underbrace{g^{-1} \cdot \ldots \cdot g^{-1}}_{n}$, если $n < 0$ (при аддитивной записи аналогично

[19] См., например, Б. Л. ван дер Варден. Алгебра.

определяются ***кратные*** ng элемента g). $g^n g^k = g^{n+k}$ для любых $n, k \in \mathbb{Z}$. Степени элемента g образуют подгруппу $\langle g \rangle \leqslant G$ — она называется ***циклической подгруппой, порождённой элементом*** g.

Опр. 5.6. ***Порядок элемента*** g ***группы*** G — наименьшее натуральное n такое, что $g^n = e$, если такое существует. Если такого натурального числа нет, то порядок равен ∞. Обозначение $|g|$, $\operatorname{ord}(g)$, $o(g)$.

Опр. 5.7. Группа называется G ***циклической***, если существует такой элемент $g \in G$ (***порождающий элемент*** группы G), что $G = \langle g \rangle$.

Лемма 5.3.
1) $g^n = e \Leftrightarrow o(g) \mid n$;
2) $g^n = g^m \Leftrightarrow n \equiv m \pmod{o(g)}$;
3) $|\langle g \rangle| = o(g)$;
4) $o(g^n) = \dfrac{o(g)}{\text{НОД}(o(g), n)}$;
5) *элемент* $g^n \in G = \langle g \rangle$ *является порождающим тогда и только тогда, когда* $\text{НОД}(o(g), n) = 1$.

Опр. 5.8. Пусть $\langle G, * \rangle$ и $\langle H, \star \rangle$ — группы. Отображение $\varphi\colon G \to H$ называются ***гомоморфизмом***, если $\forall x, y \in G\ \varphi(x * y) = \varphi(x) \star \varphi(y)$. Гомоморфизм группы в себя называется ***эндоморфизмом***. Биективный гомоморфизм называется ***изоморфизмом*** ($G \simeq H$). Изоморфизм на себя называется ***автоморфизмом***.

По идее, в соответствии с общим определением гомоморфизма, нужно потребовать «сохранения» нейтрального элемента и обратных элементов. Однако это излишне, так как верна следующая лемма.

Лемма 5.4. *Образом нейтрального элемента при гомоморфизме групп является нейтральный. Образом обратного к* x *— обратный к образу* x.

Пример 5.4. (Гомоморфизмы групп)
1) $G \to H$, $g \mapsto e_H$;
2) $\mathbb{R} \backslash \{0\} \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}$, $x \mapsto |x|$;
3) $\mathbb{R} \backslash \{0\} \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}$, $x \mapsto \operatorname{sgn}(x)$;
4) $\mathbb{Z}_2 \simeq \{\pm 1\}$, $\overline{0} \mapsto 1$, $\overline{1} \mapsto -1$;
5) $\mathbb{Z}_n \simeq R_n$, $\overline{k} \mapsto$ поворот на $\frac{2\pi k}{n}$;
6) $C^1(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$, $f \mapsto f'$.

Как доказать неизоморфность групп? Нужно найти какое-либо групповое свойство, выполняющееся в одной группе и не выполняющееся в другой (например, коммутативность и некоммутативность).

Лемма 5.5. *Пусть* $\varphi\colon G \to H$ *— гомоморфизм групп. Если уравнение* $x^n = g$ *имеет решение в* G*, то уравнение* $x^n = \varphi(g)$ *имеет решение в* H*. Если же* φ *— изоморфизм, то и число решений совпадает.*

Теорема 5.2. *Любая конечная циклическая группа изоморфна группе $\mathbb{Z}_n$. Любая бесконечная циклическая группа изоморфна группе $\mathbb{Z}$.*

Теорема 5.3. *Любая подгруппа циклической группы — циклическая. В циклической подгруппе конечного порядка n для любого делителя m числа n существует ровно одна подгруппа порядка m.*

Следствие 5.3.1. *Все подгруппы группы $\mathbb{Z}$ имеют вид $n\mathbb{Z}$.*

Лемма 5.6. *$\mathbb{Z}_{mn} \simeq \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ тогда и только тогда, когда m и n взаимно простые.*

Опр. 5.9. Пусть G — группа, $H \leqslant G$. Будем говорить, что $g_1, g_2 \in G$ ***сравнимы по модулю*** H, если $g_1^{-1}g_2 \in H$, то есть $g_2 = g_1h$, $h \in H$. Это отношение является эквивалентностью. Классы gH этой эквивалентности называются ***левыми смежными классами***.

Левый смежный класс, содержащий элемент g, имеет вид $gH = \{gh \mid h \in H\}$.

Замечание. Иногда смежные классы gH называют правыми смежными классами.

Лемма 5.7. (***свойства смежных классов***)
1) *Образуют разбиение множества G на попарно непересекающиеся подмножества;*
2) *Существует биекция между H и gH ($H \ni h \mapsto gh \in gH$) и, следовательно, $|H| = |gH|$.*

Теорема 5.4. (***теорема Лагранжа***)
Пусть G — конечная группа, $H \leqslant G$, тогда $|G| = |H| \cdot |G/H|$.

Следствие 5.4.1.
1) *Порядок любой подгруппы конечной группы делит порядок группы;*
2) *Порядок любого элемента конечной группы делит порядок группы;*
3) *Всякая конечная группа простого порядка является циклической;*
4) *$g^{|G|} = e$ для любого $g \in G$.*

Следствие 5.4.2. (***теорема Евклида***) *Простых чисел бесконечно много.*[20]

Следствие 5.4.3. (***малая теорема Ферма***)
Если $a \in \mathbb{Z}$, p — простое и НОД$(a, p) = 1$, *то $a^{p-1} \equiv_p 1$.*

Опр. 5.10. $\varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}_0$, $\varphi(n)$ — количество натуральных чисел, меньших n, и взаимно простых с ним — ***функция Эйлера***; $\varphi(n) = |\mathbb{Z}_n^*|$.

Следствие 5.4.4. (***теорема Эйлера***)
Если $a \in \mathbb{Z}$ и НОД$(a, n) = 1$, *то $a^{\varphi(n)} \equiv_n 1$.*

[20] Доказательство теоремы Евклида как следствия теоремы Лагранжа см., например, в М. Айгнер, Г. Циглер. Доказательства из Книги, с. 11.

Опр. 5.11. Число смежных классов G по подгруппе H называется ***индексом подгруппы*** H и обозначается $|G : H|$, $[G : H]$ или просто $|G/H|$.

Замечание. Можно рассмотреть смежность справа по подгруппе H, тогда получатся ***правые смежные классы*** $Hg = \{hg \mid h \in H\}$. Отображение $g \mapsto g^{-1}$ устанавливает биекцию $(gH)^{-1} = Hg^{-1}$ и вся теория переносится на правые смежные классы.

Опр. 5.12. Разбиение группы на левые (правые) смежные классы называется её ***левым*** (соответственно, ***правым***) ***разложением***.

Отношение сравнимости по модулю произвольной подгруппы в общем случае не является согласованным с групповой операцией. Классом подгрупп, сравнимость по модулю которых позволяет естественным образом ввести на множестве смежных классов структуру группы, мы займёмся позже.

§6. Группа перестановок

...вместилище всех вообще конечных групп, рассматриваемых с точностью до изоморфизма.

А. И. Кострикин[21]

Свойства перестановок настолько красивы, что представляют и самостоятельный интерес.

Д. Кнут[22]

Опр. 6.1. ***Группой*** S_n ***перестановок на*** n ***точках*** называется группа всех биекций на множестве $\{1, 2, \ldots, n\}$ относительно операции композиции.

Опр. 6.2. ***Полная запись перестановки*** — запись перестановки σ в виде $\begin{pmatrix} 1 & 2 & \ldots & n-1 & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \ldots & \sigma(n-1) & \sigma(n) \end{pmatrix}$.

Замечание. В контексте разговора о перестановках операция композиции часто называется умножением. Поскольку перестановки являются частным случаем отображений $(\sigma\pi(i)) = (\sigma \circ \pi)(i) = \sigma(\pi(i)))$, то будем умножать их справа налево.

Теорема 6.1. $|S_n| = n!$

[21] А. И. Кострикин. Введение в алгебру. Часть I. Основы алгебры.
[22] Дональд Э. Кнут. Искусство программирования. Том 3. Сортировка и поиск.

Опр. 6.3. Перестановка $\sigma \in S_n$ называется ***циклом*** длины k, если для некоторых различных $i_1, i_2, \ldots, i_k \in \{1, 2, \ldots, n\}$ $\sigma(i_1) = i_2$, $\sigma(i_2) = i_3$, …, $\sigma(i_{k-1}) = i_k$, $\sigma(i_k) = i_1$, а для всех остальных $i \in \{1, 2, \ldots, n\} \setminus \{i_1, i_2, \ldots, i_k\}$ $\sigma(i) = i$. Цикл длины 1 будем называть ***тривиальным циклом***. Цикл длины n называется ***длинным циклом***.

Лемма 6.1. *Порядок цикла длины k равен k.*

Опр. 6.4. Циклы называются ***независимыми***, если множества перемещаемых ими элементов не пересекаются.

Опр. 6.5. Пусть $\sigma \in S_n$. Определим отношение $\sim$ на $\{1, 2, \ldots, n\}$ так: $i \sim j \Leftrightarrow j = \sigma^k(i)$ для некоторого $k \in \mathbb{Z}$. Это отношение является эквивалентностью на множестве $\{1, 2, \ldots, n\}$. Её классы эквивалентности называются ***орбитами*** σ.

Теорема 6.2.
1) *Любая перестановка раскладывается в произведение независимых циклов. Такое разложение единственно с точностью до порядка множителей.*
2) *Независимые циклы коммутируют.*

Опр. 6.6. ***Цикленная запись перестановки*** — запись перестановки в виде произведения независимых циклов. Тождественную перестановку будем записывать как ().

Замечание. Зависимые циклы в общем случае не коммутируют.

Опр. 6.7. ***Транспозиция*** — цикл длины 2, то есть перестановка двух элементов. ***Фундаментальная*** (***элементатная***) ***транспозиция*** — перестановка двух соседних элементов.

Лемма 6.2. *Любая перестановка раскладываться в произведение транспозиций.*

Опр. 6.8. Говорят, что пара элементов $\sigma(i)$ и $\sigma(j)$ образует ***инверсию***, если $\sigma(i) > \sigma(j)$ при $i < j$.

Опр. 6.9. ***Чётность перестановки*** σ — чётность числа инверсий $\mathrm{inv}(\sigma)$ в ней. Соответственно, перестановки делятся на ***чётные*** и ***нечётные***.

Опр. 6.10. ***Знак перестановки*** σ: $\mathrm{sgn}(\sigma) = (-1)^{\mathrm{inv}(\sigma)}$.

Лемма 6.3. *Фундаментальная транспозиция является нечётной перестановкой.*

Лемма 6.4. *Пусть $(i\,j)$ — произвольная транспозиция. Тогда для любой $\sigma \in S_n$ чётности перестановок σ и $\sigma(i\,j)$ различны.*

Следствие 6.2.1. *Любая перестановка раскладывается в произведение фундаментальных транспозиций.*

Теорема 6.3. *В S_n число чётных перестановок равно числу нечётных перестановок и равно $\dfrac{n!}{2}$ $(n > 1)$.*

Теорема 6.4. $\operatorname{sgn}(\sigma\pi) = \operatorname{sgn}(\sigma)\operatorname{sgn}(\pi)$. *Другими словам, знак перестановки является гомоморфизмом групп S_n и $\{\pm 1\}$.*

Следствие 6.4.1. $\operatorname{sgn}(\sigma) = \operatorname{sgn}(\sigma^{-1})$.

Следствие 6.4.2. *Чётность числа транспозиций, на которые раскладывается перестановка, всегда одинакова.*

Следствие 6.4.3. *Все чётные перестановки A_n образуют подгруппу в группе S_n. A_n называется* ***знакопеременной группой****.*

Теорема 6.5. *Всякую перестановку из S_n можно разложить на $n - s$ транспозиций, где s — числов независимых циклов, на которые раскладывается перестановка, включая тривиальные.*

Опр. 6.11. Число $d(\sigma) = n - s$ из предыдущей теоремы называется ***декрементом*** перестановки σ. Легко заметить, что он равен разности между числом перемещаемых элементов и нетривиальных циклов.

Теорема 6.6. (***смысл декремента***) *Декремент — наименьшее число транспозиций, на которые можно разложить перестановку.*

Теорема 6.7. (***теорема Кэли***) *Любая конечная группа порядка n изоморфна некоторой подгруппе симметрической группы S_n.*

§7. Кольца и поля

Опр. 7.1. ***Кольцом*** называется алгебраическая система $\langle R, +, \cdot\rangle$ с двумя бинарными операциями — обычно называемыми сложением и умножением, если выполняются следующие условия (аксиомы кольца):
1) R является абелевой группой по сложению (аддитивная группа кольца);
2) $\forall x, y, z \in R$ $(x + y)z = xz + yz$, $x(y + z) = xy + xz$ (двусторонняя дистрибутивность).

Следствие 7.0.1. (*из аксиом кольца*)
1) $\forall x \in R$ $x0 = 0x = 0$;
2) $\forall x, y \in R$ $x(-y) = (-x)y = -xy$;
3) $\forall x, y, z \in R$ $x(y - z) = xy - xz$, $(x - y)z = xz - yz$.

Опр. 7.2. ***Прямая сумма*** $R \oplus Q$ колец R и Q — кольцо с носителем $R \times Q$ и покомпонентными операциями сложения и умножения.

Опр. 7.3. Подмножество $L \subseteq R$ называется ***подкольцом*** $(L \leqslant R)$, если:
1) L является подгруппой аддитивной группы кольца R;
2) L замкнуто относительно умножения.

Опр. 7.4. Кольцо называется ***ассоциативным***, если операция умножения ассоциативна, и ***коммутативным*** — если операция умножения коммутативна. Кольцо называется ***кольцом с единицей***, если существует нейтральный элемент по умножению.

Замечание. Иногда требование ассоциативности добавляют к определению кольца.

Замечание. При наличии коммутативности из двух аксиом дистрибутивности можно оставить только одну.

Опр. 7.5. ***Характеристика*** $\operatorname{char} R$ кольца R с единицей — наименьшее натуральное n такое, что $\underbrace{1+\ldots+1}_{n}=0$, если такое n есть. Если же такого n нет, то $\operatorname{char} R = 0$. Например, $\operatorname{char}\mathbb{Z}=0$, $\operatorname{char}\mathbb{Z}_3=3$.

Замечание. Если $1=0$, то $\forall x\in R\ x=1x=0x=0$, и такое кольцо называется ***нулевым***.

Пример 7.1. (Кольца и подкольца)
0) Пусть R — кольцо, тогда $\{0\}\leqslant R$, $R\leqslant R$;
1) Кольцо R с нулевым умножением: $x\cdot y=0$ для всех $x,y\in R$;
2) $2\mathbb{Z}\leqslant\mathbb{Z}\leqslant\mathbb{Q}\leqslant\mathbb{R}$, $2\mathbb{Z}$ — ассоциативное коммутативное кольцо без единицы;
3) Пусть R_1, R_2 — кольца, тогда $\operatorname{Map}(R_1,R_2)$ — кольцо относительно поточечных сложения и умножения;
4) Кольцо бесконечно малых последовательностей $\leqslant$ Кольцо сходящихся последовательностей $\leqslant$ Кольцо ограниченных последовательностей;
5) $C^1(\mathbb{R})\leqslant C(\mathbb{R})$;
6) E^3 со сложением и векторным умножением — не коммутативное, не ассоциативное кольцо без единицы;
7) Целочисленные квадратные матрицы $M_n(\mathbb{Z})$ — ассоциативное, не коммутативное кольцо с единицей;
8) Кольцо ***дуальных*** (или ***параболических***) ***чисел*** $\mathbb{R}[\varepsilon]$: строится как множество пар $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ с операциями $(x,y)+(z,t)=(z+y,z+t)$, $(x,y)(z,t)=$ $=(xz,xt+yz)$, $\mathbb{R}$ изоморфно вкладывается в него как $x\mapsto(x,0)$. Если $\varepsilon=(0,1)$, то $\varepsilon\neq0$, но $\varepsilon^2=0$;
9) Кольцо ***двойных*** (или ***гиперболических***) ***чисел*** $\mathbb{R}[\omega]$: строится как множество пар $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ с операциями $(x,y)+(z,t)=(z+y,z+t)$, $(x,y)(z,t)=$ $=(xz+yt,xt+yz)$, $\mathbb{R}$ изоморфно вкладывается в него как $x\mapsto(x,0)$. Если $\omega=(0,1)$, то $\omega\neq\pm1$, но $\omega^2=1$;
10) Вещественные полиномиальные функции относительно поточечного сложения и композиции — <u>не кольцо</u>.

Аналогично кольцам дуальных и двойных чисел позже построим поле комплексных чисел.

Опр. 7.6. Элемент x^{-1} называется ***обратным*** к x, если $xx^{-1} = x^{-1}x = 1$. Сам элемент x при этом называется ***обратимым***. ***Множество всех обратимых элементов*** кольца R обозначается R^*. Например, $\mathbb{Z}^* = \{\pm 1\}$.

Лемма 7.1. *Все обратимые элементы кольца с единицей образуют группу по умножению —* ***мультипликативную группу кольца****.*

Опр. 7.7. Элемент x кольца называется ***нильпотентом***, если $x^n = 0$ для некоторого $n \in \mathbb{N}$.

Опр. 7.8. Ненулевые элементы $x, y \in R$, для которых $xy = 0$ называются ***делителями нуля***.[23] Кольцо в котором нет делителей нуля, называется ***кольцом без делителей нуля***. Например, $\mathbb{Z}$ не имеет делителей нуля, а $\mathbb{Z}_6$ есть делители нуля $\overline{2}$ и $\overline{3}$.

Опр. 7.9. Ассоциативное кольцо с единицей ($1 \neq 0$), в котором каждый ненулевой элемент обратим, называется ***телом***. Коммутативное тело называется ***полем***.

Пример 7.2. (Тела и поля)
1) $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{Z}_{17}$ — поля;
2) Самый известный пример тела, не являющегося полем, — ***кватернионы*** $\mathbb{H}$;
3) ***Квадратичные поля*** $\mathbb{Q}[\sqrt{d}]$, где d — целое число, свободное от квадратов, то есть не делящееся ни на один полный квадрат, кроме 1. Можно построить его как множество пар $(x, y) \in \mathbb{Q}^2$ с операциями $(x, y) + (z, t) = (z + y, z + t)$, $(x, y)(z, t) = (xz + dyt, xt + yz)$.

Интересный факт. (***малая теорема Веддербёрна***) *Всякое конечное тело является полем.*

Лемма 7.2. *В поле нет делителей нуля.*

Замечание. Ненулевые элементы поля F образуют абелеву групп по умножению, которая называется ***мультипликативной группой поля*** F и обозначается F^*. Например, $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \backslash \{0\}$.

Опр. 7.10. Подмножество K поля F называется ***подполем***, если:
1) K является подкольцом F;
2) $x \in K$, $x \neq 0 \Rightarrow x^{-1} \in K$;
3) $1 \in K$.

Опр. 7.11. ***Порядок*** кольца/поля — мощность его носителя.

Опр. 7.12. Отображение $\varphi\colon R \to Q$ называется ***гомоморфизмом колец***, если:
1) $\forall x, y \in R$ $\varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y)$ (гомоморфизм аддитивных групп колец);
2) $\forall x, y \in R$ $\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$;
Изоморфизм колец — их биективный гомоморфизм.

[23] Иногда нуль тоже считают делителем нуля и называют ***тривиальным делителем нуля***, а ненулевые делители нуля — ***нетривиальными делителями нуля***.

Замечание. При гомоморфизме колец единица кольца R не обязана переходить в единицу кольца Q (её может вообще не быть). Однако если единица явно внесена как константа в структуру кольца, то она является нульместной функцией и при гомоморфизме обязана «сохраняться». Например, кольца $\langle \mathbb{Z}, +, \cdot \rangle$ и $\langle \mathbb{Z}, +, \cdot, 1 \rangle$ по сути одинаковы, но втором случае в наборе функций явно присутствует 1. При более тонком анализе нужно различать константу как элемент носителя системы и константный символ как просто значок.

Пример 7.3. (Гомоморфизмы колец)
0) $R \to Q$, $r \mapsto 0$;
1) $R \oplus Q \to R$, $(r, q) \mapsto r$; $R \oplus Q \to Q$, $(r, q) \mapsto q$;
2) Кольцо сходящихся вещественных последовательностей $\to \mathbb{R}$, $(a_n) \mapsto \lim\limits_{n \to \infty} a_n$;
3) $M_2(R) \to M_3(R)$, $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ c & d & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Замечание. В определение гомоморфизма/изоморфизма полей нужно добавить «сохранение» единицы. Тогда автоматически образом обратного является обратный к образу.

Лемма 7.3. *Если характеристика поля больше нуля, то она является простым числом.*

Теорема 7.1. *$\mathbb{Z}_n$ является полем тогда и только тогда, когда n — простое число.*

Лемма 7.4. (***бином Ньютона в поле*** F ***характеристики*** $p \neq 0$)
Для любых $x, y \in F$ $(x + y)^p = x^p + y^p$.

Лемма 7.5. *Любое поле характеристики $p \neq 0$ содержит подполе, изоморфное $\mathbb{Z}_p$.*

Пример 7.4. (***поле*** $\mathbb{F}_4$ ***из четырёх элементов***)

$+$	0	1	a	b
0	0	1	a	b
1	1	0	b	a
a	a	b	0	1
b	b	a	1	0

$\cdot$	0	1	a	b
0	0	0	0	0
1	0	1	a	b
a	0	a	b	1
b	0	b	1	a

$\mathbb{F}_4 \not\simeq \mathbb{Z}_4$, $\operatorname{char} \mathbb{F}_4 = 2$, $\mathbb{Z}_2 \leqslant \mathbb{F}_4$, при автоморфизме $x \mapsto x^2$ элементы $\mathbb{Z}_2$ и только они переходят в себя.

Замечание. Конечное поле $\mathbb{F}_q$ полностью определяется своим порядком, который всегда является степенью простого числа ($q = p^n$, $n \in \mathbb{N}$). Позже мы рассмотрим конструкцию, позволяющую строить любые конечные поля.

Пример 7.5. (***конечная геометрия***) Будем говорить, что ***прямая на плоскости*** F^2 — это множество точек, удовлетворяющих уравнению $ax + by = c$, $a, b, c \in F$ и хотя бы один из коэффициентов a и b отличен от нуля. Либо, что эквивалентно, прямая на плоскости F^2— траектория точки (x_0, y_0), движущейся со скоростью (v, u), то есть множество точек $(x_0 + tv, y_0 + tu) \in F^2$, параметр t пробегает поле F. Тогда на плоскости $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$, состоящей из точек $A(0,0), B(0,1), C(1,0), D(1,1)$, ровно 6 прямых:
1) $AB\colon x = 0$;
2) $BC\colon x + y = 1$;
3) $CD\colon x = 1$;
4) $AC\colon y = 0$;
5) $AD\colon x + y = 0$;
6) $BD\colon y = 1$.
Всего на этой плоскости 3 пары параллельных прямых: $AB \parallel CD$, $AD \parallel BC$, $AC \parallel BD$.

Можно убедиться, что на любой плоскости F^2 выполняются следующие аксиомы: имеются три точки, не лежащие на одной прямой; через любые две точки проходит ровно одна прямая; через любую точку, не лежащую на данной прямой, проходит ровно одна прямая, параллельная ей. Все планиметрические задачи, относящиеся к взаимному расположению точек и прямых, имеют смысл над любым полем.

Теорема 7.2. *Если m и n взаимно простые, то $\mathbb{Z}_{mn}$ и $\mathbb{Z}_m \oplus \mathbb{Z}_n$ изоморфны (как кольца).*

Другими словами, при НОД$(m, n) = 1$ система сравнений

$$\begin{cases} x \equiv_m a \\ x \equiv_n b \end{cases}$$

всегда имеет решение, притом единственное (с точностью до сравнимости по модулю mn) — ***китайская теорема об остатках***.

Следствие 7.2.1. (***мультипликативность функции Эйлера***)
Если $m, n > 1$ и НОД$(m, n) = 1$, *то $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$.*

§8. Кольцо многочленов

Пусть R — кольцо. Построим новое кольцо $R[x]$, состоящее из последовательностей $(a_0, a_1, a_2, \ldots)$, где $a_i \in R$, в которых лишь конечное число элементов отлично от нуля (***почти все*** равны нулю). Если $a = (a_0, a_1, a_2, \ldots)$, $b = (b_0, b_1, b_2, \ldots)$, то определим сумму $a + b$ как последовательность с элементами $a_i + b_i$ и произведение $c = ab$ как

$$c_i = \sum_{k=0}^{i} a_k b_{i-k}.$$

Теорема 8.1. *Пусть R — кольцо. Тогда $R[x]$ тоже кольцо, причём:*
1) *Если R ассоциативно, то $R[x]$ ассоциативно.*
2) *Если R коммутативно, то $R[x]$ коммутативно.*
3) *Если R — кольцо с единицей, то $R[x]$ — кольцо с единицей.*

Введём сокращения: $x^0 = (1, 0, 0, 0, \ldots)$, $x = x^1 = (0, 1, 0, 0, \ldots)$. Тогда $x^2 = x \cdot x = (0, 0, 1, 0, \ldots)$, $x^3 = x^2 \cdot x = (0, 0, 0, 1, \ldots)$ и т.д. Кольцо R естественным образом вкладывается в $R[x]$: $R \ni r \mapsto (r, 0, 0, 0, \ldots) \in R[x]$ (то есть можно считать, что $R \leqslant R[x]$). Тогда любой многочлен a можно записать в стандартном виде $a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0$.

Опр. 8.1. Построенное выше кольцо $R[x]$ называется ***кольцом многочленов от одной переменной*** над кольцом R.

Замечание. Кольцо многочленов $R[x, y]$ определяется как $R[x][y]$. Аналогично определяется кольцо $R[x_1, \ldots, x_n]$ ***многочленов от нескольких переменных***.

Опр. 8.2. Номер n наибольшего ненулевого элемента a_n называется ***степенью*** многочлена и обозначается deg. Будем считать, что $\deg(0, 0, 0, \ldots) = -\infty$, то есть $\deg\colon R[x] \to \mathbb{N}_0 \cup \{-\infty\}$.

Лемма 8.1.
1) $\forall f, g \in R[x]\ \deg(f + g) \leqslant \max\{\deg(f), \deg(g)\}$;
2) $\forall f, g \in R[x]\ \deg(fg) \leqslant \deg(f) + \deg(g)$.

Следствие 8.1.1. *Если F — поле, то множество $F[x]^*$ всех обратимых элементов кольца $F[x]$ — это множество многочленов нулевой степени.*

Опр. 8.3. Многочлен из $R[x]$ называется ***неприводимым над*** R, если он не раскладывается в произведение многочленов из $R[x]$ положительных степеней.

Пример 8.1. $x^2 - 2$ неприводим над $\mathbb{Q}$, $x^2 + 1$ неприводим над $\mathbb{R}$, $x^2 + x + 1$ неприводим над $\mathbb{Z}_2$.

Определим ***значение*** $f(c)$ многочлена $f = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0$ в точке c как отображение $\mathrm{ev}_c\colon R[x] \to R$, $f \mapsto a_n c^n + a_{n-1}c^{n-1} + \ldots a_1 c + a_0$.

Лемма 8.2. *Если R — коммутативное кольцо, то отображение ev_c является гомоморфизмом колец (**гомоморфизм вычисления**), то есть*
1) $\mathrm{ev}_c(f + g) = \mathrm{ev}_c(f) + \mathrm{ev}_c(g)$;
2) $\mathrm{ev}_c(fg) = \mathrm{ev}_c(f)\,\mathrm{ev}_c(g)$.

Гомоморфизм вычисления позволяет от многочлена $f \in R[x]$ перейти к ***полиномиальной функции*** $R \to R$, $c \mapsto f(c)$. Многочлен индуцирует единственную полиномиальную функцию. Однако одна полиномиальная функция может индуцироваться разными многочленами. Например, x и x^2 из $\mathbb{Z}_2[x]$ индуцируют одну функцию: $\{(0, 0), (1, 1)\} \subseteq \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

Опр. 8.4. Пусть $f \in R[x]$, $c \in R$. Говорят, что c является ***корнем*** многочлена, если $f(c) = 0$.

Теорема 8.2. (***о делении с остатком в кольце многочленов***) *Пусть F — поле, $f, g \in F[x]$, $g \neq 0$. Тогда существуют единственные многочлены $q, r \in R[x]$ такие, что $f = gq + r$, $\deg r < \deg g$.*

Теорема 8.3. (***теорема Безу***) *Пусть F — поле, $f \in F[x]$, $a \in F$. Тогда $f(a)$ равно остатку от деления f на $x - a$.*

Лемма 8.3. *Пусть F — поле, $f \in F[x]$, $\deg f = n$. Тогда f имеет не более n различных корней.*

Следствие 8.3.1. $x^{p-1} - 1 \equiv_p (x-1)(x-2)\ldots(x-p+1)$.

Следствие 8.3.2. (***теорема Вильсона***) $(p-1)! \equiv_p -1$.

Опр. 8.5. $f \in F[x]$, $k \in \mathbb{N}$. Элемента a поля F называется корнем f ***кратности*** k, если $(x-a)^k \mid f$ и $(x-a)^{k+1} \nmid f$.

Теорема 8.4. (***теорема Виета***) *Если многочлен $f = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0 \in F[x]$ раскладывается на линейные сомножители $a_n(x-c_1)(x-c_2)\ldots(x-c_n)$, где $c_1, \ldots, c_n$ — все корни f, причём каждый повторён столько раз, какова его кратность, то верно следующее:*

$$c_1 + c_2 + \ldots + c_n = -\frac{a_{n-1}}{a_n},$$

$$c_1c_2 + c_1c_3 + \ldots + c_{n-1}c_n = \frac{a_{n-2}}{a_n},$$

$$\ldots,$$

$$\sum_{i_1 < i_2 < \ldots < i_k} c_{i_1}c_{i_2}\ldots c_{i_k} = (-1)^k \frac{a_{n-k}}{a_n},$$

$$\ldots,$$

$$c_1c_2\ldots c_n = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}.$$

Опр. 8.6. $f = a_n x^n + a_{n-1}x^{n_1} + \ldots + a_1 x + a_0 \in F[x]$. Тогда ***производной*** f' называется многочлен $na_n x^{n-1} + (n-1)a_{n-1}x^{n-2} + \ldots + a_1$.

Лемма 8.4. *Производная многочлена обладает следующими свойствами:*
1) $(f+g)' = f' + g'$;
2) $(fg)' = f'g + fg'$;
3) $((x-c)^n)' = n(x-c)^{n-1}$.

Лемма 8.5. (***формула Тейлора для многочлена***)
Если $\operatorname{char} F = 0$, *то для любых $f \in F[x]$ и $c \in F$*

$$f = \sum_{i=0}^{\deg f} \frac{f^{(i)}(c)}{i!}(x-c)^i.$$

Теорема 8.5. *Если* $\operatorname{char} F = 0$, *то кратность корня* c *многочлена* $f \in F[x]$ *равна наименьшему порядку производной многочлена* f, *не обращающейся в нуль в точке* c; *корень кратности* k *является корнем производной кратности* $k-1$.

§9. Поле комплексных чисел

Рассмотрим пары $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ и введём операции над ними:

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d);$$

$$(a, b)(c, d) = (ac - bd, ad + bc).$$

Теорема 9.1. *Множество* $\mathbb{R}^2$ *с введёнными выше операциями сложения и умножения является полем.*

Это поле обозначается $\mathbb{C}$. Вещественные числа изоморфно вкладываются в комплексные $\mathbb{R} \hookrightarrow \mathbb{C}$, $r \mapsto (r, 0)$. Назовём элемент $(0, 1)$ ***мнимой единицей*** и обозначим i: $i^2 = (0, 1)(0, 1) = (-1, 0) = -1$, $(x, y) = (x, 0) + (0, 1)(y, 0) = x + yi$. Можно написать, что $\mathbb{C} = \mathbb{R}[i]$ (сравните с дуальными и двойными числами).

Опр. 9.1. Форма записи комплексного числа $x + yi$ называется ***алгебраической формой*** записи.

Числа $\mathbb{C} \backslash \mathbb{R}$ называются ***мнимыми***. Числа вида yi называются ***чисто мнимыми***. Комплексные числа можно изобразить точками на плоскости, ось Ox называется ***вещественной осью***, Oy — ***мнимой осью***.

Опр. 9.2. Отображение $^{-} : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, $x + yi \mapsto x - yi = \overline{x + yi}$ называется ***сопряжением*** комплексного числа.

Лемма 9.1. $z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow z = \overline{z}$.

Лемма 9.2. *Сопряжение — автоморфизм поля* $\mathbb{C}$.

Замечание. Автоморфизм сопряжения является аналогом ***автоморфизма Фробениуса*** $x \mapsto x^p$ для конечных полей характеристики p: как сопряжение оставляет на месте $\mathbb{R}$ и только его, так автоморфизм Фробениуса оставляет на месте $\mathbb{Z}_p$ и только его.

Опр. 9.3. Пусть $z = x + yi \in \mathbb{C}$. Тогда:
$x = \operatorname{Re}(z)$ — ***вещественная часть*** z, $z + \overline{z} = 2\operatorname{Re}(z)$;
$y = \operatorname{Im}(z)$ — ***мнимая часть*** z;
$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ — ***модуль*** z;
$|z|^2$ — ***норма*** z, $|z|^2 = z\overline{z}$.

Опр. 9.4. Пусть $z \neq 0$. Форма записи $\rho(\cos\varphi + i\sin\varphi) = |z|\left(\dfrac{x}{|z|} + i\dfrac{y}{|z|}\right)$ называется ***тригонометрической формой*** записи. Угол $\varphi \in \mathbb{T}$, для которого $\cos\varphi = \dfrac{x}{|z|}$, а $\sin\varphi = \dfrac{y}{|z|}$ называется ***аргументом*** $\arg(z)$ числа z.

Смысл: вещественная часть z — проекция z на вещественную ось; мнимая часть z — проекция z на мнимую ось; модуль z — расстояние от начала координат до точки z; аргумент z – угол между положительным направлением вещественной оси и вектором, соединяющим начало координат с точкой z. На практике совсем не обязательно считать, что аргумент лежит в промежутке $[0, 2\pi)$. Например, может быть удобным считать, что $\frac{7\pi}{4}$ это $-\frac{\pi}{4}$.

Теорема 9.2. $\rho e^{i\varphi} = \rho(\cos\varphi + i\sin\varphi)$.

Следствие 9.2.1. (***очень красивая формула***) $e^{i\pi} = -1$.

Опр. 9.5. Форма записи $\rho e^{i\varphi}$ называется ***показательной формой*** записи.

Следствие 9.2.2. *Пусть* $z_1 = \rho_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)$, $z_2 = \rho_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)$, *тогда*:
1) $z_1 z_2 = \rho_1\rho_2(\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 + \varphi_2))$;
2) $\dfrac{z_1}{z_2} = \dfrac{\rho_1}{\rho_2}(\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 - \varphi_2))$, *если* $z_2 \neq 0$;
3) $(\rho(\cos\varphi + i\sin\varphi))^n = \rho^n(\cos n\varphi + i\sin n\varphi)$ (***формула Муавра***).

Теорема 9.3. $\mathbb{C}^* \simeq \mathbb{R}_{>0} \times \mathbb{T}$.

Теорема 9.4. (***извлечение корней из комплексного числа***) *Корней степени n из комплексного числа z существует ровно n штук и они находятся по формуле*

$$\sqrt[n]{\rho}\left(\cos\frac{\varphi + 2\pi k}{n} + i\sin\frac{\varphi + 2\pi k}{n}\right), \quad k = 0, 1, \ldots, n-1,$$

где $\varphi = \arg(z)$, $\rho = |z|$.

Следствие 9.4.1. *Корни n-ной степени располагаются в вершинах правильного n-угольника.*

Следствие 9.4.2. *Множество корней n-ой степени из* 1 *относительно умножения образует группу μ_n и $\mu_n \simeq \mathbb{Z}_n$.*

Опр. 9.6. Корень n-ной степени из 1 называется ***первообразным***, если он не является корнем из 1 никакой меньшей, чем n, степени.

Замечание. Все комплексные числа с модулем 1 образуют мультипликативную группу, изоморфную группе углов $\mathbb{T}$. Иногда это принимают за определение группы углов.

Лемма 9.3. *Пусть $f \in \mathbb{R}[x]$. Если $f(c) = 0$, то $f(\overline{c}) = 0$.*

Опр. 9.7. Поле F называется ***алгебраически замкнутым***, если у любого многочлена из $F[x]$ положительной степени есть корень в F.

Теорема 9.5. («***основная теорема алгебры***») *Поле $\mathbb{C}$ алгебраически замкнуто.*[24]

Следствие 9.5.1.
1) *Любой многочлен из $\mathbb{R}[x]$ нечётной степени имеет как минимум один вещественный корень;*
2) *Любой многочлен из $\mathbb{R}[x]$ раскладывается на линейные многочлены и квадратичные с отрицательным дискриминантом.*

§10. Евклидовы кольца

Опр. 10.1. Ассоциативное коммутативное кольцо с единицей и без делителей нуля называется ***областью целостности*** или ***целостным кольцом***.

Опр. 10.2. Пусть R — область целостности. Элемент $y \in R$ ***делит*** $x \in R$ $(y \mid x)$ или x делится на y $(x \vdots y)$, если существует такой $z \in R$, что $x = yz$. Элементы x и y называются ***ассоциированными*** $(x \sim y)$, если $x \mid y$ и $y \mid x$.

Опр. 10.3. Целостное кольцо R, не являющееся полем, называется ***евклидовым***, если существует такая функция $N\colon R \setminus \{0\} \to \mathbb{N}_0$, называемая ***нормой***, которая удовлетворяет следующим условиям:
1) $N(ab) \geqslant N(a)$, причём $N(ab) = N(a) \Leftrightarrow b$ обратим;
2) $\forall a, b \in R$ $(b \neq 0)$ $\exists\, q, r \in R$, что $a = bq + r$ и либо $r = 0$, либо $N(r) < N(b)$.

Пример 10.1. Основные примеры евклидовых колец — $\mathbb{Z}$ и $F[x]$. Для $\mathbb{Z}$ норма — это модуль числа, для $F[x]$ — степень многочлена.

Пример 10.2. Помимо $\mathbb{Z}$ и $F[x]$, примером евклидова кольца являются ***гауссовы целые числа*** $\mathbb{Z}[i] = \{a+bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ относительно нормы $N(a+bi) = a^2+b^2$. Обратимые элементы: 1, -1, i, $-i$.

Опр. 10.4. ***Наибольший общий делитель*** элементов a и b целостного кольца — их общий делитель, который делится на все их общие делители.

Замечание. НОД, если он существует, определён однозначно с точностью до ассоциированности. Однако его может и не существовать. Например, элементы x^5 и x^6 в кольце многочленов без линейного члена не имеют НОДа.

Теорема 10.1. *В евклидовом кольце R для любых элементов a и b существует наибольший общий делитель d и он может быть представлен в виде $d = au + bv$, где $u, v \in R$.*

[24] На лекции излагается идея доказательства «Дама с собачкой». См. её, например, в https://www.kvant.digital/issues/1990/2/toom-dama_s_sobachkoy-4ab6eaf1/.

Процедура нахождения НОДа, используемая в доказательстве этой теоремы, называется ***алгоритмом Евклида***. Элементы $a, b \in R$ называются ***взаимно простыми***, если НОД$(a, b) = 1$.

Рассмотрим $\mathbb{Z}$. Составим таблицу $\begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ b & 0 & 1 \end{pmatrix}$ и будем преобразовывать её строки, поэлементно прибавляя к одной строке другую, умноженную на подходящее целое число так, чтобы один из элементов первого столбца каждый раз строго уменьшался по модулю. Это возможно до тех пор, пока один из элементов в первом столбце не обнулится. После этого (возможно, поменяв строки местами и/или поменяв знак у всех элементов строки) получим таблицу $\begin{pmatrix} d & x & y \\ 0 & m & n \end{pmatrix}$. Тогда $d =$ НОД$(a, b) = ax + by$.

Опр. 10.5. Необратимый ненулевой элемент p целостного кольца называется ***простым***, если он не может быть представлен в виде $p = xy$, где x, y — необратимые элементы.

Замечание. Простые элементы кольца $\mathbb{Z}$ — простые числа и противоположные к ним, кольца $F[x]$ — неприводимые над F многочлены. В любом евклидовом кольце простых элементов бесконечно много (аналог теоремы Евклида).

Теорема 10.2. *Если простой элемент p евклидова кольца делит произведение $x_1 x_2 \dots x_n$, то он делит хотя бы один из сомножителей $x_1, x_2, \dots, x_n$.*

Теорема 10.3. (***аналог основной теоремы арифметики***) *В евклидовом кольце всякий необратимый ненулевой элемент может быть разложен на простые множители, причём это разложение единственного с точностью до порядка сомножителей и умножения на обратимые элементы.*

Замечание. Свойство, описанное в предыдущей теореме, называется ***факториальностью***. То есть каждое евклидово кольцо факториально. Однако есть факториальные кольца, не являющиеся евклидовыми, например $\mathbb{Z}[x]$. Верны строгие включения: Области целостность $\supsetneq$ Факториальные кольца $\supsetneq$ Евклидовы кольца. В эту цепочку можно включить и другие структуры.

Опр. 10.6. ***Наименьшим общим кратным*** элементов a и b целостного кольца называется их общее кратное, делящее все их общие кратные.

Следствие 10.3.1. *Если $a = p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k}$ и $a = p_1^{\beta_1} \dots p_k^{\beta_k}$, где p_i — простые элементы, $\alpha_i, \beta_i \in \mathbb{N}_0$, то*

$$\text{НОД}(a, b) = \prod_{i=1}^{k} p_i^{\min\{\alpha_i, \beta_i\}}, \quad \text{НОК}(a, b) = \prod_{i=1}^{k} p_i^{\max\{\alpha_i, \beta_i\}}.$$

Лемма 10.1. НОК$(x, y)\cdot$НОД$(x, y) \sim xy$.

Факт. (***лемма Гаусса***) *Приводимость многочлена из $\mathbb{Z}[x]$ в кольце $\mathbb{Q}[x]$ равносильна его приводимости в $\mathbb{Z}[x]$.*

Факт. (***признак Эйзенштейна***) $f = a_0 + a_1x + \ldots + a_nx^n \in \mathbb{Z}[x]$. *Если существует такое простое число p, что $p \nmid a_n$, $p \mid a_i$ для всех i от 0 до $n-1$, $p^2 \nmid a_0$, то f неприводим над $\mathbb{Q}$.*

§11. Арифметика матриц. Кольцо квадратных матриц

Wake up, Neo. The matrix has you.

Опр. 11.1. Пусть R — кольцо. Отображение $A\colon I \times J \to R$ называется ***матрицей*** над кольцом R. Если $I = \{1, 2, \ldots, m\}$, $J = \{1, 2, \ldots, n\}$, то матрицу A можно изобразить в виде таблицы (a_{ij}), где i — номер строки, j — номер столбца. Обозначим все матрицы $R^{\{1,2,\ldots,m\}\times\{1,2,\ldots,n\}}$ как $M_{m\times n}(R)$ или $M(m, n, R)$. Если $m = n$, то матрицы называются ***квадратными*** и пишется $M_n(R)$ или $M(n, R)$.

Определим ***операции над матрицами***:
1) $A, B \in M_{m\times n}(R)$, $M_{m\times n}(R) \ni C = A + B$, если $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$;
2) $A \in M_{m\times k}, B \in M_{k\times n}(R)$, $M_{m\times n}(R) \ni C = AB$, если $c_{ij} = \sum\limits_{l=1}^{k} a_{il}b_{lj}$.

Теорема 11.1.
1) *$M_n(R)$ — кольцо*;
2) *Если R ассоциативно, то и $M_n(R)$ ассоциативно*;
3) *Если R кольцо с единицей, то и $M_n(R)$ кольцо с единицей E.*

«Негативные» свойства кольца матриц при $n > 1$:
1) Не коммутативно (даже если R коммутативно);
2) Есть делители нуля (даже если R без делителей нуля);
3) Уравнение $AX = E$, где $A \neq 0$, не всегда имеет решение (даже если R — поле).

Опр. 11.2. Список $(a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{nn})$ называется ***главной диагональю*** матрицы $A \in M_n(R)$. Сумма $a_{11}+a_{22}+\ldots+a_{nn} = \operatorname{tr} A$ называется ***следом*** матрицы A. Квадратную матрицу, у которой все элементы вне главной диагонали равны 0, будем называть ***диагональной***, и обозначать $\operatorname{diag}(a_{11}, \ldots, a_{nn})$.

Лемма 11.1. *Пусть размеры матриц A и B согласованны, тогда:*
1) $\operatorname{tr}(A + B) = \operatorname{tr} A + \operatorname{tr} B$;
2) *Если R коммутативно, то* $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$.

Отображение ***транспонирования*** $^{\mathrm{T}}\colon M_{m\times n}(R) \to M_{n\times m}(R)$, $(a_{ij}) \mapsto (a_{ji})$. Легко понять, что оно биективно.

Лемма 11.2. *Пусть размеры матриц A и B согласованны, тогда:*
1) $(A^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}} = A$;
2) $(A+B)^{\mathrm{T}} = A^{\mathrm{T}} + B^{\mathrm{T}}$;
3) *Если R коммутативно, то* $(AB)^{\mathrm{T}} = B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}$.

Опр. 11.3. Матрица $A \in M_n(R)$ называется ***симметрической***, если $A = A^{\mathrm{T}}$ и ***кососимметрической***, если $A = -A^{\mathrm{T}}$. Матрицы A и B называются ***коммутирующими*** или ***перестановочными***, если $AB = BA$.

Матрицы E_{ij}, в которых на позиции (i,j) стоит 1, а на остальных позициях — 0, называются ***стандартными матричными единицами***. Можно убедиться, что $E_{ij}E_{kl} = \delta_{jk}E_{il}$, где $\delta_{jk} = \begin{cases} 1, \text{ если } j = k \\ 0, \text{ если } j \neq k \end{cases}$ — ***символ Кронекера***.

Пусть $X \in M_{m\times n}(R)$ и $m = m_1 + m_2 + \ldots + m_r$, $n = n_1 + n_2 + \ldots + n_s$. Рассмотрим ***блочную матрицу*** $r \times s$, элементами которой являются матрицы $X_{ij} \in M_{m_i \times n_j}(R)$, называемые ***блоками*** (допуская вольность речи, блочной матрицей называют и матрицу, составленную из блоков, и матрицу, которая разбивается на несколько группы строк и несколько групп столбцов):

$$X = \left(\begin{array}{c|c|c|c} X_{11} & X_{12} & \ldots & X_{1s} \\ \hline X_{21} & X_{22} & \ldots & X_{2s} \\ \hline \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ \hline X_{r1} & X_{r2} & \ldots & X_{rs} \end{array}\right).$$

Теорема 11.2. *Если разбиения и размеры блоков согласованны, то сложение и умножение блочных матриц происходят по обычным правилам.*

Опр. 11.4. ***Прямая сумма*** $A \oplus B$ ***матриц*** $A \in M_{m\times n}(R)$ и $B \in M_{p\times q}(R)$ — матрица $\mathrm{diag}(A,B) \in M_{(m+p)\times(n+q)}(R)$.

Определим операции умножения матрицы $A \in M_{m\times n}(R)$ на элемент кольца:
1) Умножение на λ слева: $R \times M_{m\times n}(R) \to M_{m\times n}(R)$, $(a_{ij}) \mapsto (\lambda a_{ij})$;
2) Умножение на λ справа: $M_{m\times n}(R) \times R \to M_{m\times n}(R)$, $(a_{ij}) \mapsto (a_{ij}\lambda)$.

Замечание. 1) Если кольцо R коммутативно, то умножение на λ слева = умножение на λ справа.
2) Умножение матрицы на элемент кольца является примером ***внешней алгебраической операции***: один из операндов не является матрицей, а результат операции снова матрица.
3) Благодаря диагональному вложению $R \hookrightarrow M_n(R)$, $\lambda \mapsto \mathrm{diag}(\lambda, \ldots, \lambda)$, можно свести умножение на λ к умножению на ***скалярную матрицу*** — диагональную матрицу, у которой все элементы на главной диагонали равны. Скалярные матрицы образуют подкольцо в $M_n(R)$, изоморфное R.

Следующие матрицы из $M_n(R)$ называются ***элементарными***:
а) $T_{ij}(\lambda) = E + \lambda E_{ij}$ — (***элементарная***) ***трансвекция***;
б) $R_{ij} = E - (E_{ii} + E_{jj}) + (E_{ij} + E_{ji})$ — (***элементарное***) ***отражение***;

в) $D_i(\lambda) = E + (\lambda - 1)E_{ii}$ — (***элементарное***) ***псевдоотражение***.

Преобразования матрицы, происходящие при умножении её на элементарные матрицы слева или справа называются ***элементарными преобразованиями*** строк или столбцов соответственно.

Опр. 11.5. Матрица называется ***ступенчатой***, если:
1) Номера столбцов первых ненулевых элементов каждой строки образуют возрастающую последовательность;
2) Нулевые строки, если они есть, стоят в конце:

$$\begin{pmatrix} 0 & 3 & * & * & * & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 8 & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 5 & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ступенчатая матрица называется ***приведённой ступенчатой***, если в каждой её строке самый левый ненулевой элемент равен единице и является единственным ненулевым элементом своего столбца:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & * & * & 0 & 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Теорема 11.3. (***метод Гаусса над полем***) *Любую матрицу над полем с помощью умножения слева на элементарные матрицы (то есть с помощью элементарных преобразований строк) можно привести к приведённой ступенчатой.*

Любую систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) можно записать в матричном виде $Ax = b$, где A — ***матрица* СЛАУ**, $(A\,|\,b)$ — ***расширенная матрица* СЛАУ**. Столбец $(c_1, \dots c_n)^{\mathrm{T}} \in F^n$, при котором каждое уравнение системы обращается в верное равенство, называется ***решением* СЛАУ**. Множество всех решений СЛАУ — её ***общее решение***. СЛАУ называется ***совместной***, если она имеет хотя бы одно решение, и ***несовместной*** в противном случае. Совместная СЛАУ, имеющая ровно одно решение, называется ***определённой***, более одного — ***неопределённой***. Две СЛАУ называются ***эквивалентными***, если множества их решений совпадают. Преобразования СЛАУ, соответствующие элементарным преобразованиями строк её расширенной матрицы, называются ***элементарными преобразованиями*** СЛАУ.

Лемма 11.3. *Любое элементарное преобразование СЛАУ над полем приводит к СЛАУ, эквивалентной исходной.*

СЛАУ вида $Ax = 0$ называется ***однородной***, $Ax = b$, где $b \neq 0$, — ***неоднородной***.

Элементарные преобразования строк расширенной матрицы суть то же, что элементарные преобразования исходной СЛАУ. При преобразовании расширенной матрицы к ступенчатому виду происходит последовательное исключение неизвестных (прямой ход Гаусса). Переменные, соответствующие первым ненулевым элементам ступенчатой матрице СЛАУ, называются ***базисными***; остальные переменные — ***свободными***, они принимают произвольные значения из поля F. При преобразовании ступенчатой матрицы к приведённой происходит получение в каждом уравнении лишь одной базисной переменной. Выразив базисные переменные через свободные, можно записать общее решение СЛАУ. Базисные переменные стоит выбирать рационально, не обязательно брать именно те, что стоят в начале ступенек. Однако стоящие в начале ступенек гарантированно подойдут на роль базисных. Можно мысленно сделать рокировку столбцов (или реально, лишь бы не перепутать потом переменные) и тогда в начале ступенек будут стоять коэффициенты уже при другой переменной.

Важный вопрос о СЛАУ: Почему количество базисных и свободных переменных не зависит от того, какие проводились элементарные преобразования? Ответ будет получен при рассмотрении базиса и размерности векторого пространства.

Лемма 11.4. *Любая однородная СЛАУ над полем, в которой уравнений меньше неизвестных, имеет ненулевое решение.*

Замечание. В дальнейшем будет удобно расширить умножение матриц над кольцом до умножения матриц с элементами из разных структур X и Y, если определено умножение $X \times Y \to Z$, $(x, y) \mapsto x \cdot y$, и сложение на Z. Кроме того мы будем отождествлять матрицу 1×1 с её единственным элементом. Например, $(e_1, e_2, e_3) \cdot (x_1, x_2, x_3)^{\mathrm{T}} = e_1x_1 + e_2x_2 + e_3x_3$.

§12. Определители и их приложения

Нужно понять, в каком случае матрица над полем обратима. Пусть F — поле. Будем обозначать F^n столбцы высоты n с элементами из F, ${}^nF$ — строки длины n с элементами из F.

Определим функцию $\det\colon \underbrace{F^n \times F^n \times \ldots \times F^n}_{n} \to F$, которая удовлетворяет следующим условиям:
1) ***Полилинейность***: линейна по каждом аргументу;
2) ***Антисимметричность***: если два аргумента равны, то она равна нулю;
3) ***Нормированность***: $\det(e_1, e_2, \ldots, e_n) = 1$,
$e_1 = (1, 0, 0, \ldots, 0)^{\mathrm{T}}$, $e_2 = (0, 1, 0, \ldots, 0)^{\mathrm{T}}$, $\ldots$, $e_n = (0, 0, 0, \ldots, 1)^{\mathrm{T}} \in F^n$.

Замечание. Из антисимметричности следует ***кососимметричность***: det меняет знак при перестановке двух аргументов. Обратное в общем случае неверно.

Если не оговорено иное, в дальнейшем будем считать, что $\operatorname{char} F \neq 2$, и потому антисимметричность = кососимметричность.

Можно проинтерпретировать аргументы $a_1, a_2, \ldots, a_n \in F^n$ функции det как столбцы матрицы $A \in M_n(F)$ и говорить о функции $\det\colon M_n(F) \to F$. Тогда, например, $\det E = 1$.

Следствие 12.0.1. (*непосредственно из условий*)
1) $\det(AT_{ij}(\lambda)) = \det A$;
2) $\det(AD_i(\lambda)) = \lambda \det A$;
3) $\det(AR_{ij}) = -\det A$.

Теорема 12.1. *Существует единственная функция* det*, удовлетворяющая описанным условиям*:

$$\det A = \det(a_1, a_2, \ldots, a_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn} \sigma \cdot a_{\sigma(1),1} a_{\sigma(2),2} \ldots a_{\sigma(n),n}.$$

Эта функция называется ***определителем*** *матрицы A.*

Матрица называется ***верхнетреугольной***, если все элементы ниже главной диагонали равны нулю, ***нижнетреугольной*** — если нулевые все элементы выше главной диагонали. Нижнетреугольные и верхнетреугольные — ***треугольные***.

Следствие 12.1.1.
1) $\det A = \det A^{\mathrm{T}}$;
2) *Определитель треугольной матрицы равен произведению её элементов на главной диагонали.*

Лемма 12.1. $\det \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} = \det A \det B$.

Теорема 12.2. $\det(AB) = \det A \det B$.

Опр. 12.1. Определитель матрицы, которая получается при вычёркивании из матрицы A i-той строки и j-того столбца, называется i-тым j-тым ***минором*** M_{ij}. $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ называется ***алгебраическом дополнением*** элемента a_{ij}.

Теорема 12.3. (***разложение определителя по строке/столбцу***)

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} A_{ij} = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} A_{ij}.$$

Лемма 12.2. *Сумма произведение элементов строки/столбца на соответствующие алгебраические дополнения элементов другой строки/столбца равна нулю.*

Пример 12.1. (***Определитель Вандермонда***)

$$V(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \ldots & 1 \\ x_1 & x_2 & \ldots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \ldots & x_n^2 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \ldots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{i>j}(x_i - x_j).$$

$V(x_1, x_2, \ldots, x_n) \neq 0$ тогда и только тогда, когда все x_i различны.

Опр. 12.2. Матрица называется ***невырожденной***, если её определитель не равен нулю.

Лемма 12.3. *Любую невырожденную матрицу над полем с помощью умножения слева на элементарные матрицы (то есть с помощью элементарных преобразований строк) можно привести к единичной.*

Теорема 12.4. (***теорема Крамера***)
Если $\det A \neq 0$, *то квадратная система* $Ax = b$ *над полем имеет единственное решение, которое может быть найдено по* ***формулам Крамера*** $x_i = \dfrac{\det A_i}{\det A}$, *где* A_i *— матрица, полученная из матрицы* A *заменой* i*-того столбца на столбец* b *свободных коэффициентов.*

Опр. 12.3. Матрица A^{-1} называется ***обратной*** к матрице A, если $A^{-1}A = AA^{-1} = E$.

Теорема 12.5. *Матрица над полем обратима тогда и только тогда, когда она невырожденна.*

Замечание. Можно найти явный вид обратной матрицы:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \ldots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \ldots & A_{2n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ A_{n1} & A_{n2} & \ldots & A_{nn} \end{pmatrix}^{\mathrm{T}},$$

но пользоваться этой формулой не рационально, кроме случая 2×2 (уже для матрицы 3×3 надо посчитать девять определителей второго порядка). Лучше считать обратную матрицу методом Гаусса: элементарными преобразованиями строк привести матрицу $(A \,|\, E)$ к виду $(E \,|\, *)$, тогда на месте $*$ будет стоять A^{-1}. Для матрицы же второго порядка обратная имеет следующий вид:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Пример 12.2. (Обратные к элементарным матрицам над полем)
а) $T_{ij}(\lambda)^{-1} = T_{ij}(-\lambda)$;
б) $R_{ij}^{-1} = R_{ij}$;
в) $D_i(\lambda)^{-1} = D_i(\lambda^{-1})$.

Все невырожденные матрицы из $M_n(F)$ с операцией умножения образуют ***общую линейную группу*** $\mathrm{GL}_n(F)$. Определитель является гомоморфизмом групп: $\mathrm{GL}_n(F) \to F^*$, $A \mapsto \det A$. Все матрицы из $M_n(F)$ с определителем единица образуют ***специальную линейную группу*** $\mathrm{SL}_n(F) \leqslant \mathrm{GL}_n(F)$. Все верхнетреугольные матрицы в $\mathrm{GL}_n(F)$ образуют ***треугольную группу*** $\mathrm{T}_n(F)$, а все верхнетреугольные матрицы с единицами на главной диагонали — ***унитреугольную группу*** $\mathrm{UT}_n(F)$.[25] Все диагональные матрицы в $\mathrm{GL}_n(F)$ образуют ***диагональную группу*** $\mathrm{D}_n(F)$.

Легко показать, что отображение $\Pi\colon \mathbb{T} \to \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$, $\varphi \mapsto \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}$ является гомоморфизмом групп, то есть $\Pi(\varphi)\Pi(\psi) = \Pi(\varphi+\psi)$. Матрица $\Pi(\varphi)$ называется ***матрицей поворота***. $\Pi(\varphi)^{-1} = \Pi(-\varphi)$.

§13. Векторные пространства и их гомоморфизмы

Опр. 13.1. ***Векторное*** (***линейное***) ***пространство над полем*** F — множество векторов V с внутренней операцией сложения: $V \times V \to V$, $(a,b) \mapsto a+b$, и внешней операцией умножения на скаляры: $F \times V \to V$, $(\lambda, a) \mapsto \lambda a = a\lambda$, удовлетворяющими следующим условиям (аксиомам векторного пространства):
1) V относительно сложения — абелева группа;
2) $\lambda(a+b) = \lambda a + \lambda b$ для любых $a, b \in V$, $\lambda \in F$;
3) $(\lambda+\mu)a = \lambda a + \mu a$ для любых $\lambda, \mu \in F$, $a \in V$;
4) $(\lambda\mu)a = \lambda(\mu a)$ для любых $\lambda, \mu \in F$, $a \in V$;
5) $1a = a$ для любого $a \in V$.

Замечание. 1. Наличие противоположного элемента позволяет ввести операцию вычитания $a - b = a + (-b)$.
2. Векторное пространство является примером ***многосортной алгебраической системы***, носителем которой является семейство $(A_i)_{i\in I}$ непустых множеств и заданы отображения $A_{i_1}\times\ldots\times A_{i_k} \to A_j$, где $i_1, \ldots, i_k, j \in I$, и константы из A_i-тых;
3. Можно было вместо умножения на скаляры из F рассмотреть $|F|$ внутренних унарных операций $V \to V$, $a \mapsto \lambda a$ для каждого $\lambda \in F$, и векторное пространство стало бы примером привычной (односортной) алгебраической системы. Но в этом нет никакой необходимости;
4. Можно было ввести векторные пространства над ***телами*** (от умножения не требуется коммутативность), тогда надо было бы различать правые (умножение на скаляр справа) и левые (умножения на скаляр слева) векторные пространства. При рассмотрении векторных пространств над полям, в одних случаях удобно рассматривать умножение на элементы поля слева, в других — справа.

Следствие 13.0.1.
1) $\lambda 0 = 0$ *для любого* $\lambda \in F$ (*здесь* 0 — *нулевой вектор*);

[25] Можно было рассмотреть нижнетреугольные матрицы.

2) $\lambda(-a) = \lambda a$ *для любых* $\lambda \in F$, $a \in V$;
3) $\lambda(a - b) = \lambda a - \lambda b$ *для любых* $\lambda \in F$, $a, b \in V$;
4) $0a = 0$ *для любого* $a \in V$ (*здесь* 0 *слева — скаляр, справа — вектор*);
5) $(-1)a = -a$ *для любого* $a \in V$;
6) $(\lambda - \mu)a = \lambda a - \mu a$ *для любых* $\lambda, \mu \in F$, $a \in V$.

Пример 13.1. (Векторные пространства)
0) Пространство 0, состоящее только из нулевого вектора (является ли 0 обозначением нулевого вектора, нуля из поля или нулевого пространства, обычно понятно из контекста);
1) Множество F^n столбцов высоты n с элементами из F относительно операций поэлементного сложения и умножения на элементы F — ***арифметическое*** или ***координатное*** пространство;
2) Все отображения $\mathrm{Map}(X, F)$ из множества X в поле F относительно операций поточечного сложения и умножения на элементы F;
3) $\mathbb{C}$ с операциями сложения и умножения на вещественные числа можно рассматривать как векторное пространство над $\mathbb{R}$;
4) Геометрические векторы E^3 со стандартными операциями сложения и умножения на вещественные числа;
5) $M_{m\times n}(F)$ относительно стандартных операций сложения и умножения на элементы F;
6) $F[x]$ с естественными операциями;
7) $F[x]_n$ — многочлены над полем F степени не выше n с естественными операциями;
8) Пусть K — подполе F, тогда F — векторное пространство над K. В частности, любое поле является векторным пространством над самим собой;
9) Многочлены над полем степени ровно n с естественными операциями — не векторное пространство.

Опр. 13.2. ***Внешняя прямая сумма*** $U \oplus V$ ***векторных пространств*** U и V над одним полем — множество $U \times V$ с операциями $(u_1, v_1) + (u_2, v_2) = (u_1 + u_1, v_1 + v_2)$, $\lambda(u, v) = (\lambda u, \lambda v)$.

Опр. 13.3. Подмножество U пространства V называется ***подпространством*** ($U \leqslant V$), если
1) U — подгруппа аддитивной группы V;
2) Если $u \in U$, то $\lambda u \in U$ для любого $\lambda \in F$.

Замечание. Подпространство векторного пространства само является векторным пространством относительно тех же операций.

Пример 13.2. (Подпространства)
0) $0 \leqslant V$, $V \leqslant V$ для любого пространства V;
1) $F[x]_n \leqslant F[x]$;
2) $C^\infty(X) \leqslant \ldots \leqslant C^n(X) \leqslant \ldots \leqslant C^1(X) \leqslant C(X) \leqslant \mathrm{Map}(X, \mathbb{R})$, $X \subseteq \mathbb{R}$;
3) Множество всех диагональных матриц является подпространством в $M_n(F)$;

4) Общее решение однородной СЛАУ $Ax = 0$, $A \in M_{m\times n}(F)$, — подпространство в F^n;
5) $0 \oplus V \leqslant U \oplus V$, $U \oplus 0 \leqslant U \oplus V$;

Пусть $U \leqslant V$. Скажем, что v_1 и v_2 из V ***сравнимы по модулю*** U, если $v_1 - v_2 \in U$. Это отношение является эквивалентностью на V, следовательно разбивает его на непересекающиеся классы эквивалентности $v + U$. На соответствующем фактормножестве V/U можно корректно ввести структуру векторного пространства.

Опр. 13.4. Пусть $U \leqslant V$, тогда ***факторпространство***[26] V/U — множество классов эквивалентности $v + U$ с операциями $(v_1 + U) + (v_2 + U) = (v_1 + v_2) + U$, $\lambda(v + U) = \lambda v + U$.

Пример 13.3. Пусть $V = E^3$, $U = E^2$ — подпространство геометрических векторов с какой-либо нулевой координатой в стандартном базисе. Тогда $x + U = \{y \in V \mid$ у x и y совпадают третьи координаты$\}$, то есть «именем» класса эквивалентности может быть третья координата. Следовательно, $V/U \simeq E^1$, где E^1 — подпространство векторов с двумя нулевыми координатами.

Опр. 13.5. ***Гомоморфизм*** (***линейное отображение***) $\mathscr{A}$ ***векторных пространство*** U и V — отображение $\mathscr{A} : U \to V$ такое, что $\mathscr{A}(u+v) = \mathscr{A}(u)+\mathscr{A}(v)$ и $\mathscr{A}(\lambda u) = \lambda\mathscr{A}(u)$ для любых $u \in U$, $v \in V$, $\lambda \in F$. Биективный гомоморфизм векторных пространств — их ***изоморфизм***.

$\mathrm{Hom}(U, V)$ — множество всех гомоморфизмов из U в V, $\mathrm{Iso}(U, V)$ — множество всех изоморфизмов из U в V. Векторные пространства U и V называются ***изоморфными*** ($U \simeq V$), если $\mathrm{Iso}(U, V) \neq \varnothing$.

Множество $\mathrm{Hom}(U, V)$ с операциями $(\mathscr{A} + \mathscr{B})(u) = \mathscr{A}(u) + \mathscr{B}(u)$, $\lambda\mathscr{A}(u) = \lambda(\mathscr{A}(u))$ для всех $u \in U$ <u>само образует векторное пространство</u> над полем F.

Гомоморфизмами в себя $\mathrm{Hom}(V, V)$, то есть ***эндоморфизмами*** $\mathrm{End}\, V$ (aka ***линейными операторами***) мы будем активно заниматься в следующем семестре.

Опр. 13.6. ***Образ гомоморфизма*** $\mathscr{A}$: $\mathrm{Im}\,\mathscr{A} = \{v \in V \mid \exists u \in U\; v = \mathscr{A}(u)\} \leqslant V$. ***Ядро гомоморфизма*** $\mathscr{A}$: $\mathrm{Ker}\,\mathscr{A} = \mathscr{A}^{-1}(0) = \{u \in U \mid \mathscr{A}(u) = 0\} \leqslant U$ — полный прообраз нуля.

Образ гомоморфизма «измеряет» его отклонение от сюръективности, ядро — от инъективности: чем образ «больше», тем гомоморфизм сюръективнее; чем ядро «меньше», тем гомоморфизм инъективнее.

Пример 13.4. (Гомоморфизмы векторных пространств)
0) $\mathscr{O} : U \to V$, $u \mapsto 0$, $\mathrm{Im}\,\mathscr{O} = 0$, $\mathrm{Ker}\,\mathscr{O} = U$;
1) $\mathscr{A} : F^n \to F^m$, $x \mapsto Ax$, где $A \in M_{m\times n}(F)$, $\mathrm{Ker}\,\mathscr{A}$ = пространство решений

[26] Иногда через дефис: ***фактор-пространство***.

однородной СЛАУ $Ax = 0$;
2) $\mathscr{D}\colon \mathbb{R}[x]_n \to \mathbb{R}[x]_{n-1}$, $f \mapsto f'$, $\operatorname{Im}\mathscr{D} = \mathbb{R}[x]_{n-1}$, $\operatorname{Ker}\mathscr{D} = \mathbb{R}[x]_0 \simeq \mathbb{R}$;
3) $\mathscr{T}\colon M_{m\times n}(F) \to M_{n\times m}(F)$, $A \mapsto A^{\mathrm{T}}$, $\operatorname{Im}\mathscr{T} = M_{n\times m}(F)$, $\operatorname{Ker}\mathscr{T} = 0$;
4) $\mathscr{P}\colon U \oplus V \to U$, $(u, v) \mapsto u$, $\operatorname{Im}\mathscr{P} = U$, $\operatorname{Ker}\mathscr{P} = \{(0, v) \mid v \in V\} = 0 \times V \simeq V$;
5) $U \leqslant V$, $\pi\colon V \to V/U$, $v \mapsto v + U$ — ***каноническая проекция***, $\operatorname{Im}\pi = V/U$, $\operatorname{Ker}\pi = U$, то есть подпространства — в точности ядра гомоморфизмов.

Теорема 13.1. *Для любого $b \in \operatorname{Im}\mathscr{A}$ множество решений уравнения $\mathscr{A}(x) = b$ имеет вид $a_0 + \operatorname{Ker}\mathscr{A}$, где a_0 — какое-либо частное решение этого уравнения.*

Следствие 13.1.1. (***структура решения неоднородной СЛАУ***) *Общее решение неоднородной СЛАУ есть сумма её частного решения и общего решения соответствующей ей однородной.*

Теорема 13.2. (***основная теорема о гомоморфизме***) *Пусть $\mathscr{A} \in \operatorname{Hom}(U, V)$, тогда*

$$U/\operatorname{Ker}\mathscr{A} \simeq \operatorname{Im}\mathscr{A}.$$

Теорема 13.3. (***теорема фон Дика***) *Если $U \leqslant V \leqslant W$, то*

$$(W/U)/(V/U) \simeq W/V.$$

§14. Базис и размерность векторного пространства

Опр. 14.1. Выражение вида $\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \ldots + \lambda_n a_n$ ($\lambda_i \in F$) называется ***линейной комбинацией*** векторов $a_1, \ldots, a_n \in V$. Скаляры λ_i называются ***коэффициентами*** линейной комбинации. Вектор b ***линейно выражается*** через векторы $a_1, \ldots, a_n$, если он равен некоторой их линейной комбинации.

Линейная комбинация $\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \ldots + \lambda_n a_n$ ($\lambda_i \in F$) векторов $a_1, \ldots, a_n \in V$ называется ***тривиальной***, если $\lambda_1 = \lambda_2 = \ldots = \lambda_n = 0$, и ***нетривиальной*** в противном случае.

Опр. 14.2. Векторы $a_1, a_2, \ldots, a_n \in V$ называются ***линейно зависимыми***, если существует их нетривиальная линейная комбинация, равная нулю, и ***линейно независимыми*** в противном случае.

Замечание. Понятие ***системы векторов*** отличается от понятия множества векторов следующим:
1) Векторы системы занумерованы (если не менять сами векторы, но поменять лишь их нумерацию, получим уже другую систему);
2) Среди них могут быть равные.
Может быть пустая система, состоящая из пустого множества векторов.

Пример 14.1. (Линейная зависимость)
1) Система, состоящая из одного вектора, линейно зависима тогда и только тогда, когда этот вектор нулевой;

2) Система, состоящая из двух векторов, линейно зависима тогда и только тогда, когда эти векторы пропорциональны;
3) Векторы 1, x, $x^2 \in \mathbb{R}[x]$ линейно независимы, векторы 2, $3x$, $5 + x \in \mathbb{R}[x]$ линейно независимы.

Лемма 14.1. *Матрица над полем невырождена тогда и только тогда, когда её столбцы линейно независимы.*

Свойства линейно (не)зависимых систем:
1) Система векторов линейно зависима тогда и только тогда, когда один из этих векторов есть линейная комбинация остальных (***критерий линейной зависимости***);
2) Если система векторов содержит линейно зависимую подсистему, то вся система линейно зависима;
3) Если система векторов линейно независима, то любая её подсистема тоже линейно независима.

Опр. 14.3. ***Линейной оболочкой*** подмножества $S \subseteq V$ называется множество всех векторов из V, представимых в виде <u>конечных</u> линейных комбинаций элементов из S. Она обозначается $\langle S \rangle$, или $\mathrm{Span}(S)$, или $\mathscr{L}(S)$.

Замечание. $\langle S \rangle \leqslant V$ для любого $S \subseteq V$.

Пример 14.2. (Линейные оболочки)
1) Линейная оболочка матричных единиц $E_{11}, \ldots, E_{nn} \in M_n(\mathbb{C})$ — множество комплексных диагональных матриц n-ного порядка;
2) Линейная оболочка многочленов $1, x, x^2 \in \mathbb{R}[x]$ — все вещественные многочлены степени не выше второй;
3) $A \in M_{m \times n}(F)$, $\langle$ столбцы $A \rangle$ — линейная оболочка столбцов матрицы A как векторов F^m, $\langle$ строки $A \rangle = \langle$ столбцы $A^{\mathrm{T}} \rangle$ — линейная оболочка строк матрицы A как векторов ${}^nF$.

Опр. 14.4. Пространство V ***порождается множеством*** S, если $V = \langle S \rangle$. Векторное пространство называется ***конечномерным***, если оно порождается конечным числом векторов, и ***бесконечномерным*** в противном случае.

Лемма 14.2. (***основная лемма о линейной зависимости***) *Если векторное пространство V порождается n векторами, то любые $m > n$ векторов пространства V линейно зависимы.*

Опр. 14.5. Система векторов $e = (e_1, \ldots, e_n)$ называется ***базисом*** векторного пространства V, если любой вектор $v \in V$ <u>единственным</u> образом линейно выражается через e_1, …, e_n. Коэффициенты этого выражения называются ***координатами*** вектора v в базисе e.

Обозначим через $[x]_e$ координатный столбец вектора $x \in V$ в базисе e.

Лемма 14.3. *Система векторов $e_1, \ldots, e_n$, порождающая векторное пространство V, является базисом тогда и только тогда, когда она линейной независима.*

Опр. 14.6. (базис bis) ***Базис*** векторного пространства V — линейно независимая система векторов, порождающая пространство V.

Теорема 14.1. *Любое конечномерное векторное пространство V обладает базисом. Более точно, из всякого конечного порождающего множества $S \subseteq V$ можно выбрать базис пространства V.*

Теорема 14.2. *Все базисы конечномерного векторного пространства V содержат одно и то же число векторов. Это число называется* ***размерностью*** *пространства V и обозначается* $\dim V$.

Пример 14.3. (Базис и размерность)
1) Единичные столбцы $(1, 0, \ldots, 0)^{\mathrm{T}}$, $(0, 1, \ldots, 0)^{\mathrm{T}}$, $\ldots$, $(0, 0, \ldots, 1)^{\mathrm{T}}$ — ***стандартный*** базис пространства F^n, $\dim F^n = n$;
2) Система $(1, i)$ является базисом $\mathbb{C}$ как векторного пространства над $\mathbb{R}$. Координатами комплексного числа в данном базисе являются его вещественная и мнимая части, $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = 2$;
3) Стандартные матричные единицы E_{ij} образуют базис пространства $M_{m\times n}(\mathbb{R})$, $\dim M_{m\times n}(\mathbb{R}) = mn$;
4) Система $(x^n, x^{n-1}, \ldots, x, 1)$ — базис пространства $\mathbb{R}[x]_n$, $\dim \mathbb{R}[x]_n = n + 1$;
5) Базис пространства решений однородной СЛАУ — её ***фундаментальная система решений*** (ФСР), размерность пространства решений однородной СЛАУ = количество свободных переменных. Следовательно, число свободных и базисных переменных не зависит от того, какие проводились элементарные преобразования СЛАУ (**к важному вопросу о СЛАУ**).

Замечание. **Ещё о СЛАУ**. Совсем не обязательно в качестве базисных переменных брать именно те, которые соответствуют первым ненулевым элементам строк ступенчатой матрицы. Это может быть не очень удобно, например, если при делении на коэффициент при базисной переменной получаются дробные числа в строке. При этом при каких-то переменных уже могут быть коэффициенты ± 1. Как узнать, можно ли какой-то набор переменных взять в качестве базисных? Нужно, чтобы они не выражались линейно друг через друга. То есть в качестве базисных подойдут те, коэффициенты при которых образуют невырожденную матрицу. Естественно, количество базисных переменных должно быть равно числу ненулевых строк ступенчатой матрицы.

Лемма 14.4. *Любую линейно независимую систему векторов из V можно дополнить до базиса V.*

Теорема 14.3. (***монотонность размерности***) *Любое подпространство U конечномерного пространства V тоже конечномерно, причём $\dim U \leqslant \dim V$. Более того, если $U \neq V$, то неравенство строгое.*

Теорема 14.4. *Всякое векторное пространство над полем F, имеющее базис из n векторов, изоморфно пространству F^n.*

Следствие 14.4.1. (***критерий изоморфности***) *Любые два векторных пространства над одним полем изоморфны тогда и только тогда, когда они одной размерности.*

Координатное описание гомоморфизма: Пусть в конечномерных пространствах U и V выбраны базисы $e = (e_1, \ldots, e_n)$ и $f = (f_1, \ldots, f_m)$ соответственно. $\mathscr{A}(e_j) = f_1 a_{1j} + \ldots + f_n a_{nj}$. Матрица $A = (a_{ij}) = [\mathscr{A}]_{f,e} \in M_{m\times n}(F)$ называется ***матрицей гомоморфизма*** $\mathscr{A}$ в базисах e и f. Её j-тый столбец состоит из коэффициентов разложения образа j-того базисного вектора базиса e по базису f. Гомоморфизм векторных пространств однозначно определяется своей матрицей и наоборот, любая прямоугольная матрица над полем является матрицей некоторого гомоморфизма в паре базисов. Операциям над гомоморфизмами (сложение, умножение на скаляры, композиция) соответствуют операции над их матрицами (композиции соответствует умножение матриц). Равенство $y = \mathscr{A}x$ в координатах можно записать как $[y]_f = [\mathscr{A}]_{f,e}[x]_e$. Нахождение ядра гомоморфизма всегда можно свести к решение однородной СЛАУ. Поскольку подпространства — в точности ядра гомоморфизмов, то любое подпространство можно задать с помощью однородной СЛАУ.

Лемма 14.5. (***размерность образа гомоморфизма***) *Если $\mathscr{A} \in \mathrm{Hom}(U, V)$ в некоторых базисах имеет матрицу A, то*

$$\dim \operatorname{Im} \mathscr{A} = \dim \langle \text{столбцы}\, A \rangle.$$

Лемма 14.6. $\dim \langle \text{столбцы}\, A \rangle$ *не меняется при элементарных преобразованиях столбцов. Она равна числу ненулевых строк ступенчатой матрицы, к которой приводится A^{T} элементарными преобразованиями строк, сами эти строки (т.е. столбцы транспонированной матрицы) являются базисом пространства $\langle \text{столбцы}\, A \rangle$.*

Пусть $e = (e_1, \ldots, e_n)$ и $\widetilde{e} = (\widetilde{e}_1, \ldots, \widetilde{e}_n)$ — два базиса пространства U. Выразим каждый вектор базиса $\widetilde{e}$ через базис e: $e_j = e_1 c_{1j} + \ldots + e_n c_{nj}$, то есть $e = \widetilde{e}\, C$, где $C = (c_{ij}) = (e \rightsquigarrow \widetilde{e}) \in \mathrm{GL}_n(F)$ — ***матрица перехода*** от базиса e к базису $\widetilde{e}$.

Лемма 14.7. (***свойства матрицы перехода***)
1) $(e \rightsquigarrow e) = E$;
2) $(e \rightsquigarrow \widetilde{e})(\widetilde{e} \rightsquigarrow \check{e}) = (e \rightsquigarrow \check{e})$;
3) $(e \rightsquigarrow \widetilde{e})^{-1} = (\widetilde{e} \rightsquigarrow e)$.

Теорема 14.5. *Пусть $\dim V < \infty$, e и $\widetilde{e}$ — базисы V. Тогда для любого вектора $x \in V$ выполнено $[x]_{\widetilde{e}} = (\widetilde{e} \rightsquigarrow e)[x]_e$.*

Замечание. Обратим внимание: чтобы получить столбец координат в новом базисе, нужно умножить столбец его координат в старом базисе на матрицу, обратную к матрице перехода от старого базиса к новому. Ещё говорят, что координаты вектора в базисе преобразуются контравариантно.

Как изменяется матрица гомоморфизма при изменении базисов?

Теорема 14.6. *Пусть* e, $\widetilde{e}$ *и* f, $\widetilde{f}$ *— базисы пространств* U *и* V *соответственно,* $\mathscr{A} \in \operatorname{Hom}(U, V)$. *Тогда*

$$[\mathscr{A}]_{\widetilde{f},\widetilde{e}} = (\widetilde{f} \rightsquigarrow f)[\mathscr{A}]_{f,e}(e \rightsquigarrow \widetilde{e}).$$

Теорема 14.7. (***теорема о размерности внешней прямой суммы***) *Пусть* $\dim V$, $\dim U < \infty$, *тогда*

$$\dim V \oplus U = \dim V + \dim U.$$

Опр. 14.7. Базис пространства V называется ***согласованным*** с подпространством U, если U является линейной оболочкой какой-то части базисных векторов.

Теорема 14.8. (***теорема о размерности факторпространства***) *Пусть* $U \leqslant V$ *и* $\dim V < \infty$, *тогда*

$$\dim V/U = \dim V - \dim U.$$

Опр. 14.8. $U \leqslant V$, $a \in V$ — фиксированный вектор. Множество векторов вида $a + U = \{a + u \mid u \in U\}$ называется ***линейным многообразием***, параллельным U. Считаем, что $\dim(a + U) = \dim U$. Одномерное линейное многообразие называется ***прямой***.

Пример 14.4. Множество многочленов, вторая производная которых равна $6x + 2$, является двумерным многообразием в пространстве $\mathbb{R}[x]$. В этом случае $a = x^3 + x^2$, $U = \mathbb{R}[x]_1$.

Замечание. Любое векторное пространство $U \leqslant V$ является линейным многообразием. Линейные многообразия в координатной записи — в точности решения СЛАУ: a — её частное решение, U — общее решение соответствующей ей однородной.

Теорема 14.9. (***теорема о размерности ядра и образа***) *Для любого гомоморфизма* $\mathscr{A} : U \to V$ *имеет место равенство*

$$\dim \operatorname{Ker} \mathscr{A} + \dim \operatorname{Im} \mathscr{A} = \dim U.$$

Пусть A — матрица гомоморфизма в каких-то базисах. Запишем матрицу $(A^{\mathrm{T}} \mid E)$ и элементарными преобразованиями её строк добьёмся того, чтобы левая часть стала ступенчатой. Тогда:

1) Ненулевые строки левой части соответствуют базису образа гомоморфизма; 2) Строки правой части, являющиеся продолжениями нулевых строк левой, соответствуют базису ядра гомоморфизма.

Понятия базиса и размерности могут быть перенесены на бесконечномерные векторные пространства. Пусть $|I| = \infty$, тогда $(a_i)_{i\in I}$ — бесконечная система векторов. Линейной комбинацией её векторов a_i называется сумма $\sum\limits_{i\in I} \lambda_i a_i$, в которой почти все коэффициенты λ_i равны 0. Другими словами, линейная комбинация бесконечной системы векторов — то же самое, что линейная комбинация какой-то её конечной подсистемы. Принцип ***компактности линейной независимости***: линейно независимая система — система, любая конечная подсистема которой линейно независима. Используя лемму Цорна (одно из утверждений, эквивалентных аксиоме выбора) можно доказать, что бесконечномерное векторное пространство обладает базисом.[27] Векторное пространство, обладающее счётным базисом, называется ***счётномерным***. Любое счётномерное пространство над полем F изоморфно F^∞ — пространству ***финитных*** (в которых лишь конечное число элементов не равно 0) столбцов счётной высоты. Например, $\mathbb{Q}[x] \simeq \mathbb{Q}^\infty$.

Пусть U, V, W — конечномерные пространства над полем F с базисами e, f и g соответственно. Пусть $\mathscr{A}, \mathscr{B} \in \mathrm{Hom}(U, V)$. Вместе с поточечными операциями $(\mathscr{A} + \mathscr{B})(u) = \mathscr{A}(u) + \mathscr{B}(u)$, $\lambda\mathscr{A}(u) = \lambda(\mathscr{A}(u))$ множество $\mathrm{Hom}(U, V)$ образует векторное пространство над F. Отображение $\mathrm{Hom}(U, V) \to M_{|f|\times|e|}(F)$, $\mathscr{A} \mapsto [\mathscr{A}]_{f,e}$ является изоморфизмом векторных пространств. Следовательно, $\dim \mathrm{Hom}(U, V) = \dim U \cdot \dim V$. Если же $\mathscr{B} \in \mathrm{Hom}(U, V)$, $\mathscr{A} \in \mathrm{Hom}(V, W)$, то $\mathscr{C} = \mathscr{A}\mathscr{B} = \mathscr{A} \circ \mathscr{B} \in \mathrm{Hom}(U, W)$ и $[\mathscr{C}]_{g,e} = [\mathscr{A}]_{g,f} \cdot [\mathscr{B}]_{f,e}$. То есть $c_{ij} =$ «i-тая координата в базисе g образа j-того базисного вектора e_j при гомоморфизме $\mathscr{C}$» $= \sum\limits_{k=1}^{|f|} a_{ik} b_{kj}$. Это объясняет, почему умножение матриц было введено именно как «строка на столбец» — за этим стоит композиция гомоморфизмов. Отсюда сразу следует ассоциативность умножения конечных матриц — так как композиция всегда ассоциативна. Тождественное отображение $\mathscr{E} \in \mathrm{End}(V)$ линейно, его матрица в любом базисе равна единичной. Поэтому свойства единичной матрицы суть просто перевод на матричный язык очевидных равенств $\mathscr{A}\mathscr{E} = \mathscr{A}$, $\mathscr{E}\mathscr{A} = \mathscr{A}$, где в первом случае $\mathscr{A}$ — гомоморфизм из V, во втором — в V.

$\mathrm{End}(V)$ и $M_n(F)$ являются одновременно кольцами и векторными пространствами. Кроме того, $(\lambda\mathscr{A})\mathscr{B} = \mathscr{A}(\lambda\mathscr{B}) = \lambda(\mathscr{A}\mathscr{B})$, $(\lambda A)B = A(\lambda B) = \lambda(AB)$ для любых $\lambda \in F$, $\mathscr{A}, \mathscr{B} \in \mathrm{End}(V)$, $A, B \in M_n(F)$. Такие структуры называются ***алгебрами*** над полем F. Умножение в алгебре полностью определяется произведениями базисных векторов.

Отображение множеств обратимо тогда и только тогда, когда оно биектив-

[27] См., например, Н. К. Верещагин, А. Шень. Начала теории множеств, 2.8. Лемма Цорна и её применения.

но. Если $\mathscr{A}\colon U \to V$ — линейно и биективно, то $\mathscr{A}^{-1}\colon V \to U$ тоже линейно. Гомоморфизм $\mathscr{A}\colon U \to V$ биективен тогда и только тогда, когда $\operatorname{Im}\mathscr{A} = V$ и $\operatorname{Ker}\mathscr{A} = 0$.

Лемма 14.8. *Пусть $\mathscr{A} \in \operatorname{Hom}(U, V)$, U и V — конечномерные пространства. Тогда следующие условия эквивалентны*:
1) $\mathscr{A} \in \operatorname{Iso}(U, V)$;
2) $\operatorname{Ker}\mathscr{A} = 0$;
3) $\operatorname{Im}\mathscr{A} = V$;
4) *Матрица $[\mathscr{A}]$ в любой паре базисов обратима.*

Лемма 14.9. $\dim\langle$ столбцы $AB\,\rangle \leqslant \min\{\dim\langle$ столбцы $A\,\rangle, \dim\langle$ столбцы $B\,\rangle\}$.

§15. Геометрия подпространств

Опр. 15.1. Пусть U и W — подпространства векторного пространства V. Минимальное подпространство, содержащее оба подпространства U и W, называется ***суммой*** подпространств U и W и обозначается $U+W$. То есть, если U, $W \leqslant U$, то $U + W = \{u + w \mid v \in U,\ w \in W\} = \langle U \cup W\rangle \leqslant V$.

Замечание. Сумма подпространств, как правило, не совпадает с их объединением. Более того, объединение подпространств в общем случае не является подпространством. Например, многочлены вида ax^2 и многочлены вида bx образуют два одномерных подпространства в пространстве многочленов, но сумма $x + x^2$ не лежит в их объединении.

Если подпространства заданы как линейные оболочки систем векторов, то сумма подпространств является линейной оболочкой объединения этих системы векторов. Всё, что нужно сделать для поиска базиса $U + W$, — это исключить лишние (линейно выражающиеся через другие) векторы из объединённой системы векторов. Для этого достаточно записать их в матрицу и привести её к ступенчатому виду. Базисом суммы подпространств будут, например, векторы, соответствующие ненулевым строкам ступенчатой матрицы. Если подпространства заданы однородными СЛАУ, то надо сначала найти базисы этих подпространств, то есть ФСРы этих СЛАУ.

Опр. 15.2. Пусть U и W — подпространства векторного пространства V. Пересечение $U \cap W$ множеств U и W замкнуто относительно операций из V и является подпространством V. Оно называется ***пересечением*** подпространств U и W. То есть $U \cap W = \{v \mid v \in U \text{ и } v \in W\} \leqslant V$. $U \cap W$ — наибольшее подпространство, содержащееся в как U, так и в W

Для определения базиса пересечения подпространств, нужно задать их однородными СЛАУ. Так как любой вектор, принадлежащий пересечению, должен принадлежать каждому из подпространств, то он должен удовлетворять каждой системе. Следовательно, он должен удовлетворять и объединённой СЛАУ.

Значит, для нахождения базиса $U \cap W$ нужно найти ФСР этой СЛАУ.

Понятия суммы и пересечения можно обобщить на случай большего числа подпространств. Так, сумма подпространств U_i — это линейная оболочка их объединения. То есть, суммой $U_1 + \ldots + U_k$ подпространств $U_1, \ldots, U_k \leqslant V$ называется совокупность векторов вида $u_1 + \ldots + u_k$, где $u_i \in U_i$. Пересечение определяется аналогично пересечению двух подпространств.

Теорема 15.1. (***теорема Нётер об изоморфизме***) *Пусть $U, V \leqslant W$. Тогда*

$$U/(U \cap V) \simeq (U + V)/V.$$

Следствие 15.1.1. (***формула Грассмана***) *Для любых двух конечномерных подпространств U и V произвольного векторного пространства W верно равенство*

$$\dim(U + V) = \dim U + \dim V - \dim(U \cap V).$$

Замечание. Хотя формула Грассмана похожа по виду на формулу включений-исключений, напрашивающееся обобщение на случай большего числа подпространств неверно.

Следствие 15.1.2. $\dim(U_1 + \ldots + U_k) \leqslant \sum\limits_{i=1}^{k} \dim U_i$.

Следствие 15.1.3. $\dim\langle \text{ столбцы } A+B \rangle \leqslant \dim\langle \text{ столбцы } A \rangle + \dim\langle \text{ столбцы } B \rangle$.

Пример 15.1. Пусть $U = \{f \in \mathbb{R}[t]_7 \mid f(-1) = f'(-1) = f''(-1) = 0\} \leqslant \mathbb{R}[t]_7$, $V = \{f \in \mathbb{R}[x]_7 \mid f(2) = f'(2) = f''(2) = 0\} \leqslant \mathbb{R}[t]_7$. Найдем базисы суммы и пересечения этих подпространств. Что значит $f(-1) = f'(-1) = f''(-1) = 0$? Что -1 — корень кратности как минимум 3. Что значит $f(2) = f'(2) = f''(2) = 0$? Аналогично про корень 2. Значит, если многочлен $f \in U \cap W$, то он имеет корни -1 и 2 кратности минимум 3, то есть имеет вид $(t+1)^3(t-2)^3 g(t)$. Так как мы находимся в пространстве многочленов степени не выше 7, степень g максимум 1. Тогда $f = (t+1)^3(t-2)^3(At+B) = A(t+1)^3(t-2)^3 x + (t+1)^3(t-2)^3$, то есть любой многочлен из $U \cap W$ однозначно представим в виде линейной комбинации многочленов $(t+1)^3(t-2)^3 t$ и $(t+1)^3(t-2)^3$. Значит, $\dim(U \cap V) = 2$ и $U \cap V = \langle (t+1)^3(t-2)^3 t, (t+1)^3(t-2) \rangle$. Каждое из подпространств U и V пятимерно, так как многочлены из них имеют вид $(t-t_0)^3(At^4 + Bt^3 + Ct^2 + Dt + E)$, где t_0 равно -1 или 2 соответственно. Тогда по формуле Грассмана $\dim(U+V) = 5 + 5 - 2 = 8 = \dim \mathbb{R}[t]_7$, то есть $U + V = \mathbb{R}[t]_7$. Следовательно, в качестве базиса $U + V$ можно взять любой базис $\mathbb{R}[t]_7$, например, $1, t, t^2, \ldots, t^7$.

Пример 15.2. $V_1, V_2 \leqslant \mathbb{R}^3$:
$V_1 = \langle (1,2,1)^{\mathrm{T}}, (1,1,-1)^{\mathrm{T}}, (1,3,3)^{\mathrm{T}} \rangle$; $V_2 = \langle (2,3,-1)^{\mathrm{T}}, (1,2,2)^{\mathrm{T}}, (1,1,-3)^{\mathrm{T}} \rangle$.
Тогда $\dim V_1 = \dim V_2 = 2$, $\dim(V_1 + V_2) = 3$, то есть $V_1 + V_2 = \mathbb{R}^3$. По формуле Грассмана $\dim(V_1 \cap V_2) = 2 + 2 - 3 = 1$, $V_1 \cap V_2 = \langle (3,5,1)^{\mathrm{T}} \rangle$. Геометрическая

интерпретация: одномерные и двумерные подпространства в $\mathbb{R}^3$ можно считать соответственно прямыми и плоскостями, проходящими через начало координат. В данном случае две плоскости пересекаются по прямой с направляющим вектором $(3, 5, 1)^{\mathrm{T}}$.

Опр. 15.3. Подпространства $U_1, \ldots, U_k$ называются ***линейно независимыми***, если из равенства $u_1 + \ldots + u_k = 0$, где $u_i \in U_i$, следует, что все $u_i = 0$.

Замечание. Для двух подпространств их линейная независимость равносильна тому, что их пересечение тривиально. Напрашивающееся обобщение для произвольного числа подпространств неверно.

Лемма 15.1. *Пусть $U_1, \ldots, U_k \leqslant V$. Следующие условия эквивалентны:*
1) $U_1, \ldots, U_k$ *линейно независимо*;
2) *Объединение базисов $U_1, \ldots, U_k$ линейно независимо*;
3) $\dim(U_1 + \ldots + U_k) = \sum\limits_{i=1}^{k} \dim U_i$.

Опр. 15.4. Векторное пространство V является ***внутренней прямой суммой*** своих подпространств $U_1, \ldots, U_k$, если:
1) $V = U_1 + \ldots + U_k$;
2) $U_1, \ldots, U_k$ линейно независимы.
В этом случае пишут

$$V = U_1 \oplus \ldots \oplus U_k = \bigoplus_{i=1}^{k} U_k.$$

Каждый вектор $v \in V$ <u>однозначно</u> представим в виде $x = u_1 + \ldots + u_k$, где $u_i \in U_i$. Вектор u_i называется ***проекцией*** вектора v на подпространство U_i. Эта проекция зависит не только от самого подпространства U_i, но и от других прямых слагаемых.

Лемма 15.2. *Для того, чтобы сумма <u>двух</u> подпространств была прямой, необходимо и достаточно, чтоб их пересечение было тривиальным.*

Опр. 15.5. Пусть $U \leqslant V$. Подпространство $W \leqslant V$ называется (***прямым***) ***дополнением*** к U в V, если $V = U \oplus W$. Отображения $V \to U$, $u + w \mapsto \mapsto u$ и $V \to W$, $u + w \mapsto w$ называются ***проекцией на*** U ***параллельно*** W и ***проекцией на*** W ***параллельно*** U соответственно.

Замечание. Прямое дополнение, вообще говоря, не единственно. Поэтому мы подчёркиваем, параллельно какому прямому слагаемому делается проекция. Проекции являются гомоморфизмами.

Пример 15.3. (Внутренняя прямая сумма)
1) Рассмотрим $\mathbb{C}$ как векторное пространство над $\mathbb{R}$. Тогда $\mathbb{C} = \mathbb{R} \oplus i\mathbb{R}$;
2)$F[x] = F[x]^+ \oplus F[x]^-$, где $F[x]^+$ и $F[x]^-$ — подпространства чётных и нечётных многочленов соответственно;

2) $\mathrm{Map}^+(X,\mathbb{R})$, $\mathrm{Map}^-(X,\mathbb{R}) \leqslant \mathrm{Map}(X,\mathbb{R})$ — подпространства чётных и нечётных функций из X в $\mathbb{R}$ соответственно. Тогда можно показать, что $\mathrm{Map}(X,\mathbb{R}) = \mathrm{Map}^+(X,\mathbb{R}) \oplus \mathrm{Map}^-(X,\mathbb{R})$;
3) $M_n(\mathbb{R}) = M_n^+(\mathbb{R}) \oplus M_n^-(\mathbb{R})$, где $M_n^+(\mathbb{R})$, $M_n^-(\mathbb{R})$ — подпространства симметрических и кососимметрических матриц соответственно;
4) Если векторы $e_1, e_2, \ldots, e_n$ образуют базис пространства V, то $V = \bigoplus\limits_{i=1}^{n} \langle e_i \rangle$. Проекция вектора $v \in V$ на $\langle e_i \rangle$ равна $v_i e_i$, где v_i — i-такая координата вектора v в базисе $e_1, e_2, \ldots, e_n$.

Пусть $V_1, \ldots V_k$ — векторные пространства над полем F. Тогда можно построить внешнюю прямую сумму $\{(v_1 \ \ldots, v_k) \,|\, v_i \in V_i\} = V$. Теперь новое пространство V раскладывается на внутреннюю прямую сумму своих подпространств $U_i = \{(0, \ldots, 0, v_i, 0, \ldots, 0) \,|\, v_i \in V_i\}$, причём $U_i \simeq V_i$, изоморфизм задаётся следующим образом: $(0, \ldots, 0, v_i, 0, \ldots, 0) \mapsto v_i$. Таким образом, внешняя прямая сумма изоморфна внутренней: $v_1 + \ldots + v_k \leftrightarrow (v_1, \ldots, v_k)$ Этот изоморфизм не зависит от базисов (***канонический изоморфизм***), поэтому пространства U_i и V_i можно отождествить и говорить просто о ***прямой сумме***, опуская слова внутренняя и внешняя.

Пример 15.4. Составим внешнюю прямую сумму $\mathbb{R} \oplus \mathbb{R}$. Рассмотрим в ней подпространства $V_1 = \{(a, 0) \,|\, a \in \mathbb{R}\}$ и $V_2 = \{(0, b) \,|\, b \in \mathbb{R}\}$, тогда $\mathbb{R} \oplus \mathbb{R}$ раскладывается на внутреннюю прямую сумму $V_1 \oplus V_2$, и $V_1 \leftrightarrow \mathbb{R}$ $(a, 0) \leftrightarrow a$; $V_2 \leftrightarrow \mathbb{R}$, $(0, b) \leftrightarrow b$ — канонические изоморфизмы. С другой стороны, если изначально разложить $\mathbb{C} = \mathbb{R} \oplus i\mathbb{R}$, то элементу $a + ib$ соответствует пара $(a, b) \in \mathbb{R} \oplus \mathbb{R}$.

§16. Сопряжённое пространство

Опр. 16.1. Пусть V — векторное пространство над полем F, $\dim V = n$. Поскольку F является векторным пространством над самим собой ($\dim F = 1$), то рассмотрим векторное пространство $\mathrm{Hom}(V, F) = V^*$ — ***сопряжённое*** (***двойственное***) к V, то есть пространство всех линейных на V функций. ***Линейная функция*** (***линейный функционал***, ***линейная форма***) на V — функция $\omega\colon V \to F$ такая, что $\omega(a + b) = \omega(a) + \omega(b)$ и $\omega(\lambda a) = \lambda\omega(a)$ для всех $a, b \in V$, $\lambda \in F$.

Пример 16.1. (Линейные функции)
а) $\omega(v) = 0$ для любого $v \in V$ — нулевая функция;
б) $\omega(f) = f(x_0)$, где $x_0 \in X$, — линейная функция на $\mathrm{Map}(X, F)$;
в) $\omega(f) = f'(x_0)$, где $x_0 \in \mathbb{R}$, — линейная функция на $C^1(\mathbb{R})$;
г) $\omega(f) = \int\limits_a^b f(x)dx$ — линейная функция на $C[a, b]$;
д) $\omega(A) = \mathrm{tr}\, A$ — линейная функция на $M_n(F)$;
е) $\omega(A) = \det A$ — <u>не линейная</u> функция на $M_n(F)$.

Пусть e — базис V, $x = e_1x_1 + \ldots + e_nx_n$, тогда $\omega(x) = (\omega(e_1), \ldots, \omega(e_n))[x]_e$. Строка $(\omega(e_1), \ldots, \omega(e_n))$ называется ***координатной строкой*** функции ω. Так как $\dim V^* = n$, то базис V^* состоит из n элементов.

Теорема 16.1. *Линейные функции $e_1^*, \ldots, e_n^*$, удовлетворяющие условию*

$$e_i^*(e_j) = \delta_{ij},$$

составляют базис пространства V^*, который называется ***сопряжённым*** (***двойственным***) *к e.*

$e_i^*(x) = x_i$ — ***координатные функции*** — выдают i-тую координату вектора x в базисе e. Тогда для любого $x \in V$

$$x = \sum_{i=1}^{n} e_i e_i^*(x).$$

Формула Тейлора для многочлена и интерполяционный многочлен Лагранжа являются частными случаями этого равенства.

Так как размерности V и V^* совпадают, то $V \simeq V^*$, хотя изоморфизм зависит от базиса. Рассмотрим $V^{**} = (V^*)^*$, то есть линейные функции на линейных функциях. Вновь $V \simeq V^{**}$ и верна следующая теорема:

Теорема 16.2. *Существует канонический изоморфизм $V \to V^{**}$, $x \mapsto f_x$, $f_x(\omega) = \omega(x)$. Он позволяет отождествить V и V^{**}.*

Следствие 16.2.1. *Всякий базис V^* сопряжён некоторому базису V.*

Замечание. Теорема неверна для бесконечномерных пространств, поскольку $\dim V^{**} > \dim V^* > \dim V$.

Каждый вектор из $V = V^{**}$ можно считать линейной функцией на V^*. Элементы V^* называются ***ковекторами***. Отображение $V^* \times V \to F$, $(\omega, x) \mapsto \omega(x)$ называется ***каноническим спариванием*** между V^* и V, оно является билинейным отображением. Введём обозначение, более подчёркивающее «симметрию» между V и V^*: $\langle \omega \,|\, x \rangle = \omega(x) = x(\omega) = \langle x \,|\, \omega \rangle$.

Хотя нет канонического изоморфизма между V и V^*, есть каноническое взаимно однозначное соответствие между множеством k-мерных подпространств V и множеством $(n-k)$-мерных подпространств V^*.

Опр. 16.2. $U^0 = \{\omega \in V^* \,|\, \omega(x) = 0$ для всех $x \in U\} \leqslant V^*$ — ***аннулятор*** подпространства $U \leqslant V$.

Теорема 16.3. *Пусть $U \leqslant V$. Тогда $V^*/U^0 \simeq U^*$.*

Теорема 16.4. (***о размерности аннулятора***) $\dim U^0 = \dim V - \dim U$.

Теорема 16.5. (***о втором аннуляторе***) $(U^0)^0 = U$.

Теорема 16.6. *Соответствие $U \leftrightarrow U^0$ устанавливает биекцию между подпространствами сопряжённых пространств V и V^*. Кроме того:*
1) *Если $U \leqslant W$, то $W^0 \leqslant U^0$ — эта биекция обращает включения;*
2) $(U + W)^0 = U^0 \cap W^0$ *— переводит суммы в пересечения;*
3) $(U \cap W)^0 = U^0 + W^0$ *— переводит пересечения в суммы;*
4) *Если $V = U \oplus W$, то $V^* = U^0 \oplus V^0$.*

Теорема 16.7. (***критерий базисности***) *Система линейных функций $\omega_1, \ldots, \omega_n$ является базисом V^* тогда и только тогда, когда $\bigcap\limits_{i=1}^{n} \operatorname{Ker} \omega_i = 0$.*

Пусть $\mathscr{A} \in \operatorname{Hom}(U, V)$, определим отображение $\mathscr{A}^* \colon V^* \to U^*$ следующим образом: $\mathscr{A}^*(\omega) = \omega \circ \mathscr{A}$ для всех $\omega \in V^*$, то есть $(\mathscr{A}^*(\omega))(x) = \omega(\mathscr{A}(x))$ для всех $\omega \in V^*$ и $x \in U$. В других обозначениях $\langle \mathscr{A}^*(\omega) \mid x \rangle = \langle \omega \mid \mathscr{A}(x) \rangle$.

Теорема 16.8.
1) $\mathscr{A}^* \in \operatorname{Hom}(V^*, U^*)$;
2) $(\mathscr{A} + \mathscr{B})^* = \mathscr{A}^* + \mathscr{B}^*$, $(\lambda \mathscr{A})^* = \lambda \mathscr{A}^*$;
3) $(\mathscr{A}\mathscr{B})^* = \mathscr{A}^* \mathscr{B}^*$;
4) $\mathscr{A}^{**} = \mathscr{A}$;
5) $[\mathscr{A}^*]_{e^*, f^*} = [\mathscr{A}]^{\mathrm{T}}_{f,e}$ *— смысл транспонирования;*
6) $\operatorname{Ker} \mathscr{A}^* = (\operatorname{Im} \mathscr{A})^0$, $\operatorname{Im} \mathscr{A}^* = (\operatorname{Ker} \mathscr{A})^0$.

Следствие 16.8.1. *Инъективность гомоморфизма $\mathscr{A}$ равносильна сюръективности гомоморфизма $\mathscr{A}^*$. Сюръективность гомоморфизма $\mathscr{A}$ равносильна инъективности гомоморфизма $\mathscr{A}^*$.*

Следствие 16.8.2. (***альтернатива Фредгольма***) *СЛАУ $Ax = b$ имеет решение при любой правой части тогда и только тогда, когда СЛАУ $A^{\mathrm{T}} x = 0$ имеет только тривиальное решение.*

Теорема 16.9. *Пусть $A \in M_{m \times n}(F)$. Тогда* $\dim\langle \text{ строки } A \rangle = \dim\langle \text{ столбцы } A \rangle$.

Опр. 16.3. $\dim\langle \text{ строки } A \rangle = \dim\langle \text{ столбцы } A \rangle = \operatorname{rk} A$ — ***ранг*** матрицы A.

Замечание. Доказанное ранее можно переписать в терминах ранга матрицы:
1) $\operatorname{rk}(AB) \leqslant \min\{\operatorname{rk} A, \operatorname{rk} B\}$;
2) $\operatorname{rk}(A + B) \leqslant \operatorname{rk} A + \operatorname{rk} B$.

Теорема 16.10. (***теорема Кронекера-Капелли***) *СЛАУ над полем совместна тогда и только тогда, когда ранг матрицы коэффициентов равен рангу расширенной матрицы.*

Опр. 16.4. Последовательность гомоморфизмов

$$\ldots \to U \xrightarrow{\mathscr{A}} V \xrightarrow{\mathscr{B}} W \to \ldots$$

называется ***точной в члене*** V, если $\operatorname{Im} \mathscr{A} = \operatorname{Ker} \mathscr{B}$. Последовательность гомоморфизмов называется ***точной***, если она точна в каждом члене.

Точность последовательности $U \xrightarrow{\mathscr{A}} V \to 0$ означает, что A — ***эпиморфизм*** (гомоморфизм на), а точность последовательности $0 \to U \xrightarrow{\mathscr{A}} V$ означает, что A — ***мономорфизм*** (гомоморфизм с тривиальным ядром).

Для гомоморфизма $\mathscr{A} : U \to V$ имеем точные последовательности

$$0 \to \operatorname{Ker} \mathscr{A} \to U \xrightarrow{\mathscr{A}} V \text{ и } U \xrightarrow{\mathscr{A}} V \to V/\operatorname{Im} \mathscr{A} \to 0.$$

Пространство $V/\operatorname{Im} \mathscr{A} = \operatorname{Coker} \mathscr{A}$ называется ***коядром*** гомоморфизма $\mathscr{A}$. Соединяя две последовательности, получаем точную последовательность

$$0 \to \operatorname{Ker} \mathscr{A} \to U \xrightarrow{\mathscr{A}} V \to \operatorname{Coker} \mathscr{A} \to 0.$$

Теорема 16.11. *Пусть* $\dim U$, $\dim V$, $\dim W < \infty$. *При переходе к сопряжённым пространствам и сопряжённым гомоморфизмам точность последовательностей сохраняется.*

§17. Аффинные пространства и материальные точки

Мир — четырёхмерное аффинное пространство...

В. И. Арнольд[28]

Пусть V — векторное пространство над полем F.

Опр. 17.1. ***Аффинное пространство***, ассоциированное с векторным пространством V — непустое множество S (множество точек) вместе с операцией $S \times V \to S$, $(A, v) \mapsto A + v$ (сложение точки с вектором, сдвиг точки на вектор, откладывание вектора от точки), удовлетворяющей следующим аксиомам:
1) $A + (u + v) = (A + u) + v$;
2) $A + 0 = A$;
3) Для любых точек A и B существует единственный вектор v такой, что $A + v = B$. Вектор v называется разностью точек B и A и обозначается $\overline{AB}$.

Замечание. Часто аффинным пространством над полем F называют тройку $(S, V, +)$.

Лемма 17.1.
1) $\overline{AB} + \overline{BC} = \overline{AC}$ — ***правило треугольника***;
2) $\overline{AB} = -\overline{BA}$.

Опр. 17.2. ***Размерность*** аффинного пространства $\dim S = \dim V$.

Опр. 17.3. ***Репе́р*** аффинного пространства S — набор (O, e), где e — базис V, $O \in S$. ***Координаты*** точки $A \in S$ в репере (O, e) — координаты вектора $\overline{OA}$ в базисе e.

[28] В. И. Арнольд. Математические методы классической механики.

Обозначим столбец координат точки $A \in S$ в репере (O, e) как $[A]_{(O,e)}$.

Теорема 17.1. *Пусть* $(O, e) \rightsquigarrow (\widetilde{O}, \widetilde{e})$ *— замена репера. Тогда*

$$[A]_{(O,e)} = (e \rightsquigarrow \widetilde{e})[A]_{(\widetilde{O},\widetilde{e})} + [\widetilde{O}]_{(O,e)}.$$

Опр. 17.4. ***Плоскость*** (***аффинное подпространство***) в аффинном пространстве S — подмножество точек вида $X = X_0 + U$, где $X_0 \in S$, а $U \leqslant V$ — ***направляющее подпространство*** плоскости X. Одномерная плоскость — ***прямая***, плоскость размерности $\dim S - 1$ — ***гиперплоскость***.

В n-мерном пространстве в координатах гиперплоскость задаётся уравнением $a_1x_1 + \ldots + a_nx_n = b$, то есть это множество уровня линейной функции.

Пример 17.1. (Аффинные пространства)
1) Множество пар $(x_1, \ldots, x_n)^{\mathrm{T}} \in F^n$ — точки, точкам A, B сопоставляется вектор $\overline{AB} = B - A = (b_1 - a_1, \ldots, b_n - a_n)^{\mathrm{T}}$, — ***аффинное координатное пространство*** над полем F;
2) $S = V$, тогда операция $+$ является просто сложением векторов. То есть каждое векторное пространство можно считать аффинным, ассоциированным с собой;
3) Пусть $U \leqslant V$. Рассмотрим линейное многообразие $v + U = \{v + u \,|\, u \in U\}$. Можно считать, что элементы $v + U$ являются точками аффинной плоскости. Если $v \in U$, то эта аффинная плоскость является подпространством в V;
4) Рассмотрим $S = \{x^2 + px + q \,|\, a,\, b \in \mathbb{R}\} \nleqslant \mathbb{R}[x]$. Если f, $g \in S$, то $f - g \in \mathbb{R}[x]_1$. То есть S — двумерная аффинная плоскость, ассоциированная с $\mathbb{R}[x]_1$;
5) ***Прямая*** X — одномерное аффинное пространство: $X = A + tv$, $v \in V$ — ***направляющий вектор*** прямой, t пробегает поле F. Уравнение вида

$$\frac{x_1 - a_1}{v_1} = \frac{x_2 - a_2}{v_2} = \ldots = \frac{x_n - a_n}{v_n}$$

называется ***каноническим*** уравнением прямой;
6) Рассмотрим СЛАУ $Ax = b$, $A \in M_{m\times n}(F)$. Её общее решение — аффинная плоскость размерности $n - \operatorname{rk} A$. Любую аффинную плоскость можно задать с помощью СЛАУ. Запись общего решения этой СЛАУ в виде

$$X = X_0 + \sum_{i=1}^{n-\operatorname{rk} A} t_i e_i,$$

где e_i — элементы ФСР СЛАУ $Ax = 0$, называется ***параметрическим*** уравнением плоскости;
7) Пусть $M = \{A_1, \ldots, A_k\} \subseteq S$. ***Аффинная оболочка*** $\langle M \rangle$ — наименьшая аффинная плоскость в S, содержащая M: $\langle M \rangle = A_1 + \langle A_1A_i \,|\, A_i \in M \rangle$.

Теорема 17.2. *Через любые k точек аффинного пространства проходит плоскость размерности $< k$. При этом, если эти точки не лежат на плоскости размерности $< k-1$, то через них проходит единственная аффинная плоскость размерности $k-1$.*

Опр. 17.5. Точки $A_1, \ldots, A_k$ называются ***аффинно зависимыми***, если они лежат в плоскости размерности $< k-1$, и ***аффинно независимыми*** — в противном случае. Другими словами, система точек $A_1, \ldots, A_k$ аффинно зависима тогда и только тогда, когда система векторов $\overline{A_1A_2}, \ldots, \overline{A_1A_k}$ линейно зависима.

Рассмотрим взаимное расположение двух аффинных плоскостей $X = A_0 + U$ и $Y = B_0 + W$. Если у них есть общая точка, то они называются ***пересекающимися***, в противном случае — ***непересекающимися***. Если A — общая точка плоскостей X и Y, то $X \cap Y = A + (U \cap W)$. Плоскости X и Y называются ***параллельными***, если $U \leqslant V$ или $V \leqslant U$, и ***скрещивающимися*** — если у них нет общих точек и $U \cap W = 0$.

Из каждого векторного пространства V можно сконструировать аффинное пространство — ***аффинизацию*** векторного пространства V. Точками аффинизации являются векторы из V. Выделим точку O, отвечающую нулевому вектору, а все остальные точки можно воспринимать как «концы» различных «радиус-векторов», отложенных от нулевой точки. Теперь наоборот, зафиксируем точку (***начало отсчёта***) $O \in S$. Имеется биекция $S \leftrightarrow V$, $A \mapsto v = \overline{OA}$, $O + v = A \leftarrow\!\shortmid v$. Это ***векторизация*** аффинного пространства.

Опр. 17.6. Пусть $\lambda_1 + \ldots + \lambda_k = 1$, $O \in S$. ***Барицентрическая комбинация*** $\lambda_1 A_1 + \ldots + \lambda_n A_k$ точек $A_1, \ldots, A_k \in S$ — точка $A \in S$, определяемая равенством $\overline{OA} = \lambda_1 \overline{OA_1} + \ldots + \lambda_k \overline{OA_k}$.

Замечание. Это определение не зависит от выбора точки O. Название «барицентрическая» связано с тем, что точка A — центр масс точек $A_1, \ldots, A_k$ в том смысле, что $\overline{AA_1} + \ldots + \overline{AA_k} = \overline{0}$.

Опр. 17.7. ***Материальная точка*** — пара (A, λ), где $A \in S$, $\lambda \in F$. Число λ называется ***массой*** точки.

Опр. 17.8. ***Центр масс*** системы материальных точек $(A_1, \lambda_1), \ldots, (A_k, \lambda_k)$, где $\lambda_1 + \ldots + \lambda_k \neq 0$, — точка C такая, что

$$\lambda_1 \overline{CA_1} + \ldots + \lambda_k \overline{CA_k} = \overline{0}.$$

Эта точка равна барицентрической комбинации

$$C = \sum_{i=1}^{k} \frac{\lambda_i A_i}{\lambda_1 + \ldots + \lambda_k}.$$

Замечание. Можно убедиться, что такое определение центра масс соответствует физическим представлениям о нём в вещественном пространстве: существование и единственность, правило рычага, центр масс не меняется при замене нескольких точек на их материальный центр.

Можно преобразовать центр масс C системы материальных точек в материальную точку, поместив в него суммарную массу λ этой системы — получится ***материальный центр*** (C, λ) этой системы.

Теорема 17.3. (***о группировании масс***) *Центр масс системы материальных точек не изменится, если некоторую подсистему заменить на её материальный центр.*

Замечание. В случае конечного набора точек предыдущая теорема позволяет свести нахождение их центра масс к последовательному нахождению центров масс пар точек. Так как центр масс единственен, то порядок группирования точек не важен. Относительно операции «объединения» (двум материальным точкам ставится в соответствие их материальный центр) материальные точки образуют коммутативную полугруппу.

Пример 17.2. (***выпуклые фигуры*** в $\mathbb{R}^n$) ***Фигура*** Φ — некоторое множество точек из S. Пусть $F = \mathbb{R}$. Барицентрическая комбинация $\sum \lambda_i A_i$ точек вещественного аффинного пространства называется ***выпуклой***, если все $\lambda_i \geqslant 0$. Множество $\operatorname{Conv}\Phi$ всех выпуклых барицентрических комбинаций всевозможных точек фигуры Φ — ***выпуклая оболочка*** Φ. Фигура, совпадающая со своей выпуклой оболочкой, называется ***выпуклой***. Для выпуклости фигуры Φ необходимо и достаточно, чтобы вместе с любыми двумя точками $A, B \in \Phi$ в Φ содержался и соединяющий их ***отрезок*** AB (выпуклая оболочка двух точек: $AB = \operatorname{Conv}\{A, B\} = \{\lambda A + (1-\lambda)B \,|\, 0 \leqslant \lambda \leqslant 1\}$). Выпуклая оболочка $\operatorname{Conv}\{A_0, \ldots, A_n\}$ точек n-мерного вещественного аффинного пространства, не лежащих в одной гиперплоскости, называется n-***мерным симплексом*** с вершинами в точках $A_0, \ldots, A_n$. Например, нульмерный симплекс — точка, одномерный симплекс — отрезок, двумерный — треугольник, трёхмерный — тетраэдр.

Интересный факт. (***Теорема Хелли***) *Если в некотором наборе выпуклых фигур $\Phi_1, \ldots, \Phi_k \subseteq \mathbb{R}^n$ любые $n+1$ фигур имеют общую точку, то и все k фигур имеют общую точку.*

Замечание. Теорема Хелли верна и для бесконечного набора выпуклых множеств, если они все замкнуты и ограничены.

Пример 17.3. Барицентрическая комбинация $\lambda A + \mu B$ двух точек A и B — точка C, лежащая на прямой AB и обладающая свойством, что $\overline{AC} = \dfrac{\mu}{\lambda}\overline{CB}$ (если $\lambda = 0$, $\mu = 1$, то $C = B$). Говорят, что точка C ***делит*** точки A и B в отношении $\mu : \lambda$ (в случае $F = \mathbb{R}$ это привычное деление отрезка AB в заданном отношении), то есть C — центр масс материальных точек (A, λ) и (B, μ). Равновесный центр масс $C = \frac{1}{2}A + \frac{1}{2}B$ называется ***серединой*** точек A и B (он существует над любым полем F, если $\operatorname{char} F \neq 2$; если $F = \mathbb{R}$, то это привычная середина отрезка).

Пример 17.4. (***теорема Архимеда***[29]) Рассмотрим треугольник в вещественном аффинном пространстве. Докажем, что его медианы пересекаются в одной точке и делятся ей в отношении $2:1$, считая от вершины. Поместим в каждую вершину массу 1. Тогда материальный центр C_1 каких-либо двух вершин A и B является серединой отрезка AB и имеет массу 2. Следовательно, центр масс M всех трёх точек A, B, C делит отрезок CC_1 в отношении $2:1$. Поскольку центр масс единственен, то все три медианы пересекаются в одной точке.

§18. Нормальные подгруппы и факторгруппы

Переход от уровня абстракции, который ассоциируется со школьной алгеброй, к тому уровню абстракции, который ассоциируется с алгеброй университетской, связан ровно с одной конструкцией — рассмотрением фактор-объектов.

Н. А. Вавилов[30]

Напоминание: Пусть G — группа, $H \leqslant G$. Будем говорить, что $g_1, g_2 \in G$ ***сравнимы по модулю*** H, если $g_1^{-1}g_2 \in H$, то есть $g_2 = g_1h$, $h \in H$. Это отношение является эквивалентностью. Классы gH этой эквивалентности называются ***левыми смежными классами***. Число смежных классов G по подгруппе H называется ***индексом подгруппы*** H и обозначается $|G:H|$, $[G:H]$ или просто $|G/H|$. Можно рассмотреть смежность справа по подгруппе H, тогда получатся ***правые смежные классы*** $Hg = \{hg \mid h \in H\}$. Отображение $g \mapsto g^{-1}$ устанавливает биекцию $(gH)^{-1} = Hg^{-1}$ и вся теория переносится на правые смежные классы. В абелевой группе левые смежные классы всегда совпадают с правыми.

Пример 18.1. (Смежные классы)
1) Смежные классы $\mathbb{C}$ по $\mathbb{R}$ — прямые, параллельные вещественной оси;
2) Смежные классы $\mathbb{C}^*$ по $\mathbb{R}_{>0}$ — лучи, исходящие из начала координат;
3) Смежные классы $\mathbb{C}^*$ по $\mathbb{T}$ — окружности с центром в начале координат;
4) Смежный класс $\mathrm{GL}_n(F)$ по $\mathrm{SL}_n(F)$ — множество матриц с фиксированным определителем. Хотя группа не абелева, левые смежные классы совпадают с правыми;
5) Пусть H — подгруппа в S_n, состоящая из перестановок, оставляющих на месте n. Есть n левых смежных классов ${}_kH = \{\sigma \in S_n \mid \sigma(n) = k\}$ и n правых смежных классов $H_k = \{\sigma \in S_n \mid \sigma(k) = n\}$. При $n > 2$ ${}_kH \neq H_k$, кроме случая ${}_nH = H_n = H$.

[29] «...я счел нужным написать тебе и... изложить особый метод, при помощи которого ты получишь возможность находить некоторые математические теоремы. Я уверен, что этот метод будет тебе ничуть не менее полезен и для доказательства самих теорем» (Архимед. Послание к Эратосфену «О механических теоремах»).

[30] Николай Вавилов. Конкретная теория групп.

Опр. 18.1. Подгруппа $H \leqslant G$ называется ***нормальной***, если для любого $g \in G$ $gH = Hg$. Обозначение $H \trianglelefteq G$.

Замечание. Если группа абелева, то в ней любая подгруппа нормальна.

Пример 18.2. (Нормальные подгруппы)
0) $\{e_G\} \trianglelefteq G$, $G \trianglelefteq G$ для любой группы G;
1) $\{e_{G_1}\} \times G_2 \trianglelefteq G_1 \times G_2$, $G_1 \times \{e_{G_2}\} \trianglelefteq G_1 \times G_2$ для любых групп G_1 и G_2;
2) $\mathbb{Z} \trianglelefteq \mathbb{Q}$;
3) $\{(), (123), (132)\} \trianglelefteq S_3$;
4) $\{(), (12)\} \ntrianglelefteq S_3$.

Лемма 18.1. *Пересечение нормальных подгрупп снова нормальная подгруппа.*

Лемма 18.2. *Следующие условия эквиваленты:*
1) $H \trianglelefteq G$;
2) $gHg^{-1} = H$ *для всех* $g \in G$;
3) $ghg^{-1} \in H$ *для всех* $h \in H$ *и* $g \in G$.

Опр. 18.2. Элемент ghg^{-1} называется ***сопряжённым*** к h с помощью ***сопрягающего*** элемента g. ***Отношение сопряжённости*** является эквивалентностью.

Замечание. Условие 3 обычно проще всего проверить: подгруппа нормальна тогда и только тогда, когда она замкнута относительно сопряжения (***критерий нормальности подгруппы***). То есть нормальная подгруппа состоит из классов сопряжённости, объединение которых является подгруппой.

Пример 18.3. (Нормальные подгруппы)
1) $A_n \trianglelefteq S_n$;
2) $\mathrm{SL}_n(F) \trianglelefteq \mathrm{GL}_n(F)$.

Теорема 18.1. (***описание сопряжённости в группе*** S_n)

$$\sigma(i_1\ i_2\ \dots\ i_k)\sigma^{-1} = (\sigma(i_1)\ \sigma(i_2)\ \dots\ \sigma(i_k)).$$

Более того, две перестановки сопряжены тогда и только тогда, когда они имеют одинаковое цикленное строение.

Обобщим конструкцию группы вычетов $\langle \mathbb{Z}_n, +, \overline{0} \rangle$.

Опр. 18.3. ***Факторгруппа***[31] группы G по нормальной подгруппе H — это множество смежных классов G/H с операцией умножения смежных классов как $xH \cdot yH = xyH$.

При таком определении умножения смежных классов нужно проверить корректность: действительно ли при умножении смежных классов получается один смежный класс и действительно ли получившаяся структура будет группой.

[31] Иногда через дефис: ***фактор-группа***.

Пример 18.4. (Факторгруппы)
0) $G/G \simeq \{e_G\}$, $G/\{e_G\} \simeq G$;
1) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}_n$;
2) $\mathbb{C} \ / \ \mathbb{R} \simeq \mathbb{R}$;
3) $\mathbb{C}^* / \mathbb{T} \simeq \mathbb{R}_{>0}$;
4) $A_n/S_n \simeq \mathbb{Z}_2$;
5) $\mathrm{SL}_n(F)/\mathrm{GL}_n(F) \simeq F^*$.

Лемма 18.3. *Пусть $\varphi\colon G \to H$ — гомоморфизм групп. Тогда*:
1) $\operatorname{Im}\varphi = \{\varphi(g) \mid g \in G\} \leqslant H$ — ***образ гомоморфизма***[32];
2) $\operatorname{Ker}\varphi = \{g \in G \mid \varphi(g) = e\} \trianglelefteqslant G$ — ***ядро гомоморфизма***.

Замечание. Гомоморфным образом нормальной подгруппы не обязана быть снова нормальная подгруппа. Рассмотрим $\mathbb{Z}_4 = \langle\overline{1}\rangle$ и $\langle\overline{2}\rangle$, $\langle\overline{2}\rangle \trianglelefteqslant \mathbb{Z}_4$. При гомоморфизме $\varphi\colon \mathbb{Z}_4 \to S_4$, $\overline{1} \mapsto (1234)$ образ $\varphi(\langle\overline{2}\rangle) = \langle(13)(24)\rangle \ntrianglelefteq S_4$.

Пример 18.5. (Гомоморфизмы групп)
1) Отображение $\Pi\colon \mathbb{T} \to \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$, $\varphi \mapsto \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}$ является гомоморфизмом групп, то есть $\Pi(\varphi)\Pi(\psi) = \Pi(\varphi+\psi)$. $\operatorname{Im}\Pi = \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$ — ***специальная ортогональная группа***, $\operatorname{Ker}\Pi = \{0\}$;
2) Рассмотрим отображение $L\colon S_n \to \mathrm{GL}_n(F)$, $\sigma \mapsto E_{\sigma(1),1} + E_{\sigma(2),2} + \ldots + E_{\sigma(n),n}$. Можно показать, что L — гомоморфизм групп (***матричное представление*** группы S_n над полем F), $\operatorname{Ker} L = \{()\}$, $\operatorname{Im} L$ — подгруппа в группе ***мономиальных матриц*** $\mathrm{Mon}_n(F)$ (матриц, в каждой строке и каждом столбце которых ровно по одному ненулевому элементу), все ненулевые элементы которых единичные (***матрицы перестановок***). Поскольку любая конечная группа изоморфна некоторой подгруппе группы перестановок, то можно перейти к матричному представлению любой конечной группы.

Пусть $H \trianglelefteqslant G$. ***Каноническая проекция*** π — отображение $\pi\colon G \to G/H$, $g \mapsto gH$. Она является гомоморфизмом и $\operatorname{Im}\pi = G/H$, $\operatorname{Ker}\pi = H$. Любая нормальная подгруппа является ядром некоторого гомоморфизма и наоборот, ядро гомоморфизма — нормальная подгруппа. То есть нормальные подгруппы — это в точности ядра гомоморфизмов групп.

Теорема 18.2. (***о гомоморфизме групп***)
Пусть $\varphi\colon G \to H$ — гомоморфизм групп. Тогда $G/\operatorname{Ker}\varphi \simeq \operatorname{Im}\varphi$.

Следствие 18.2.1. *Для любого гомоморфизма конечных групп $\varphi\colon G \to H$ верно, что $|G| = |\operatorname{Im}\varphi||\operatorname{Ker}\varphi|$.*

[32] «...гомоморфный образ группы G — это воспоминание о ней, запечатлевшее с точки зрения очевидца-гомоморфизма наиболее существенные черты G. Лишённое некоторых деталей, оно неполно характеризует героиню, но, во-первых, именно поэтому его легче изучать, а во-вторых, опросив нескольких очевидцев, можно собрать и всю нужную информацию о G»(М. И. Каргаполов, Ю. И. Мерзляков. Основы теории групп).

Пример 18.6. (Гомоморфизмы и факторгруппы)
1) $\varphi\colon \mathbb{C} \to \mathbb{R}$, $z \mapsto \operatorname{Im} z$, тогда $\operatorname{Im}\varphi = \mathbb{R}$, $\operatorname{Ker}\varphi = \mathbb{R}$ и $\mathbb{C}\,/\,\mathbb{R} \simeq \mathbb{R}$;
2) $\varphi\colon \mathbb{C}^* \to \mathbb{R}_{>0}$, $z \mapsto |z|$, тогда $\operatorname{Im}\varphi = \mathbb{R}_{>0}$, $\operatorname{Ker}\varphi = \mathbb{T}$ и $\mathbb{C}^*/\,\mathbb{R}_{>0} \simeq \mathbb{T}$;
3) $\varphi\colon \mathbb{R} \to \mathbb{T}$, $x \mapsto e^{i(2\pi x)}$, тогда $\operatorname{Im}\varphi = \mathbb{T}$, $\operatorname{Ker}\varphi = \mathbb{Z}$ и $\mathbb{R}\,/\,\mathbb{Z} \simeq \mathbb{T}$;
4) $\varphi\colon S_n \to \mathbb{R}^*$, $\sigma \mapsto \operatorname{sgn}\sigma$, тогда $\operatorname{Im}\varphi = \{\pm 1\}$, $\operatorname{Ker}\varphi = A_n$ и $A_n/S_n \simeq \{\pm 1\}$;
5) $\varphi\colon \mathrm{GL}_n(F) \to F^*$, $A \mapsto \det A$, тогда $\operatorname{Im}\varphi = F^*$, $\operatorname{Ker}\varphi = \mathrm{SL}_n(F)$ и $\mathrm{SL}_n(F)/\mathrm{GL}_n(F) \simeq F^*$;
6) $\mathbb{T} \simeq \mathbb{T}/\{0\} \simeq \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$;
7) $S_n \simeq S_n/\{()\} \simeq$ группа матриц перестановок;
8) При перестановках переменных x_1, x_2, x_3, x_4 многочлены $f_1 = x_1x_2 + x_3x_4$, $f_2 = x_1x_3 + x_2x_4$, $f_3 = x_1x_4 + x_2x_3$ переставляются между собой, следовательно, задан гомоморфизм $\varphi\colon S_4 \to S_3$. $\operatorname{Im}\varphi = S_3$, так как любая перестановка многочленов f_1, f_2, f_3 может быть осуществлена некоторой перестановкой переменных x_1, x_2, x_3, x_4. $\operatorname{Ker}\varphi = V_4 = \langle (), (12)(34), (13)(24), (14)(23)\rangle$, следовательно, $S_4/V_4 \simeq S_3$.

Интересный факт. $\mathbb{C}^* \simeq \mathbb{T}$.

§19. Идеалы и факторкольца

Ах, какое блаженство,
Ах, какое блаженство,
Знать, что я совершенство,
Знать, что я идеал.

Обобщим теперь конструкцию кольца вычетов $\langle \mathbb{Z}_n, +, \cdot, \overline{0}, \overline{1}\rangle$. Пусть R — кольцо и I — его подгруппа по сложению (всегда нормальная). Пусть $r \equiv_I s$, если $r - s \in I$.

Лемма 19.1. *Отношение сравнимости по модулю I согласованно с умножением тогда и только тогда, когда I инварианта относительно умножений слева и справа на любые элементы $r \in R$, то есть из $r \in R$ и $x \in I$ следует, что $rx \in I$ и $xr \in I$.*

Опр. 19.1. Подгруппа I аддитивной группы кольца R, инвариантная относительно умножений на элементы кольца слева (справа) называется ***левым*** (соответственно, ***правым***) ***идеалом*** кольца R. Подгруппа I, удовлетворяющая сразу двум условиям, называется (***двусторонним***) ***идеалом***. Обозначение $I \trianglelefteqslant R$.

Ясно, что если кольцо коммутативно, то разницы между левыми, правыми и двусторонними идеалами нет.

Пример 19.1. (Идеалы)
1) В поле нет идеалов, отличных от 0 и всего поля;
2) Пусть $f \in \mathbb{R}[x]$, все многочлены вида $f \cdot \mathbb{R}[x]$ — идеал в $\mathbb{R}[x]$;

3) Матрицы, у которых все столбцы, кроме j-того, равны нулю — левый идеал в кольце $M_n(F)$; матрицы, у которых все строки, кроме i-той, равны нулю — правый идеал в $M_n(F)$. Нетривиальных двусторонних идеалов в $M_n(F)$ нет;
4) Верхнетреугольные матрицы с нулями на главной диагонали $\mathrm{NT}_n(F)$— идеал в кольце всех верхнетреугольных матриц $\mathrm{T}_n(F)$;
5) Множество $I(c)$ функций, равных нулю в точке $c \in X$ — идеал в кольце $\mathrm{Map}(X, F)$.

Если $I \trianglelefteqslant R$, то на факторгруппе R/I можно корректно определить умножение по правилу $(r+I)(s+I) = rs+I$. Эта операция дистрибутивна относительно сложения.

Опр. 19.2. ***Факторкольцо***[33] кольца R по идеалу I — это множество смежных классов R/I с операциями сложения $(r+I)+(s+I) = (r+s)+I$ и умножения $(r+I)(s+I) = rs+I$.

Если изначальное кольцо R ассоциативно, коммутативно и с единицей 1, то и факторкольцо, соответственно, ассоциативно, коммутативно и с единицей $1+I$.

Пример 19.2. (Факторкольца)
1) Всякая аддитивная подгруппа кольца $\mathbb{Z}$ имеет вид $n\mathbb{Z}$ и $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ при $n \neq 0$ — кольцо вычетов. Этот пример показывает, что при факторизации некоторые свойства могут как появляться, так и исчезать. Например, в $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ (p — простое) все ненулевые элементы обратимы, в $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (n — составное) есть делители нуля;
2) $\mathbb{R}[x]/(x^2+1)\mathbb{R}[x] \simeq \mathbb{C}$.

Лемма 19.2. *Пусть $\varphi\colon R \to Q$ — гомоморфизм колец. Тогда*:
1) $\operatorname{Im}\varphi = \{\varphi(r) \mid r \in R\} \leqslant Q$ — ***образ гомоморфизма***;
2) $\operatorname{Ker}\varphi = \{r \in R \mid \varphi(r) = 0\} \trianglelefteqslant G$ — ***ядро гомоморфизма***.

Пусть $I \trianglelefteqslant R$. ***Каноническая проекция*** π — отображение $\pi\colon R \to R/I$, $r \mapsto r+I$. Она является гомоморфизмом и $\operatorname{Im}\pi = R/I$, $\operatorname{Ker}\pi = I$. Любой идеал является ядром некоторого гомоморфизма и наоборот, ядро гомоморфизма — идеал. То есть идеалы — это в точности ядра гомоморфизмов колец.

Теорема 19.1. (***о гомоморфизме колец***)
Пусть $\varphi\colon R \to Q$ — гомоморфизм колец. Тогда $R/\operatorname{Ker}\varphi \simeq \operatorname{Im}\varphi$.

Пример 19.3. (Гомоморфизмы и факторкольца)
1) $\mathrm{rdc}_p\colon \mathbb{Z}[x] \to \mathbb{Z}_p[x]$, $\sum a_i x^i \mapsto \sum \overline{a_i} x^i$, то есть все коэффициенты заменяются на их остатки от деления на p, $\operatorname{Ker}(\mathrm{rdc}_p) = p\mathbb{Z}[x]$, $\mathbb{Z}[x]/p\mathbb{Z}[x] \simeq \mathbb{Z}_p[x]$;
2) $c \in F$, $\varphi\colon F[x] \to F$, $f \mapsto f(c)$, $\operatorname{Ker}\varphi = (x-c)F[x]$, $F[x]/(t-c)F[x] \simeq F$;
3) Пусть $x^2+px+q \in \mathbb{R}[x]$ не имеет вещественных корней и $c \in \mathbb{C}$ — один из его мнимых корней, $\varphi\colon \mathbb{R}[x] \to \mathbb{C}$, $f \mapsto f(c)$, $\operatorname{Ker}\varphi = (x-c)(x-\overline{c})\mathbb{R}[x]$, тогда $\mathbb{R}[x]/(x^2+px+q)\mathbb{R}[x] \simeq \mathbb{C}$;

[33] Иногда через дефис: ***фактор-кольцо***.

4) $d\colon \mathrm{T}_n(F) \to \mathrm{D}_n(F)$, $A \mapsto \mathrm{diag}(a_{11}, \ldots, a_{nn})$, $\operatorname{Ker} d = \mathrm{NT}_n(F)$, следовательно, $\mathrm{T}_n(F)/\mathrm{NT}_n(F) \simeq \mathrm{D}_n(F)$;
5) $\mathrm{ev}_c\colon \mathrm{Map}(X, F) \to F$, $f \mapsto f(c)$, $\operatorname{Ker}(\mathrm{ev}_c) = I(c)$, $\mathrm{Map}(X, F)/I(c) \simeq F$.

Опр. 19.3. Пусть R — ассоциативное коммутативное кольцо с единицей, $a \in R$. Его идеал вида $\{ra \mid r \in R\} = (a)$ называется ***главным***.

Опр. 19.4. Область целостности (aka целостное кольцо), в которой всякий идеал является главным, называется ***областью*** (***кольцом***) ***главным идеалов***.

Теорема 19.2. *Всякое евклидово кольцо является областью главных идеалов.*

Замечание. Существуют области главных идеалов, не являющиеся евклидовыми кольцами, например, кольцо чисел вида $a + bi\sqrt{19}$, где $a, b \in \mathbb{Z}$. Кроме того, класс факториальных колец шире класса областей главных идеалов. Так, кольцо $\mathbb{R}[x, y]$ является факториальным, но не является областью главных идеалов, так как многочлены со свободным членом 0 образуют идеал, который не является главным. Верны следующие строгие включения:
Области целостность $\supsetneq$ Факториальные кольца $\supsetneq$ Области главных идеалов $\supsetneq$ $\supsetneq$ Евклидовы кольца (сравните с более ранним замечанием)

Теорема 19.3. *В области главных идеалов R для любых двух элементов a и b существует их* НОД, *и он может быть представлен в виде* НОД$(a, b) = au + bv$, *где $u, v \in R$.*

Теорема 19.4. *Пусть u — ненулевой необратимый элемент области главных идеалов R. Факторкольцо $R/(u)$ является полем тогда и только тогда, когда u простой.*

Следствие 19.4.1. *Факторкольцо $F[x]/(f)$ является полем тогда и только тогда, когда многочлен $f \in F[x]$ неприводим над f.*

Пример 19.4. (Конечные поля) Используя это следствие, можно построить любые конечные поля $\mathbb{F}_q$. Так как $q = p^k$, где p — простое число, то достаточно взять неприводимый над $\mathbb{Z}_p$ многочлен $f \in \mathbb{Z}_p[x]$ степени k и рассмотреть $\mathbb{Z}_p[x]/(f)$. Например, рассмотрим поле $\mathbb{Z}_2$ и $x^2 + x + 1 \in \mathbb{Z}_2[x]$. Тогда $\mathbb{Z}_2[x]/(x^2 + x + 1)$ состоит из классов $\overline{0}$, $\overline{1}$, $\overline{x}$, $\overline{x+1}$ со следующими таблицами сложения и умножения (сравните это с **примером** $\mathbb{F}_4$):

$+$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{x}$	$\overline{x+1}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{x}$	$\overline{x+1}$
$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{0}$	$\overline{x+1}$	$\overline{x}$
$\overline{x}$	$\overline{x}$	$\overline{x+1}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$
$\overline{x+1}$	$\overline{x+1}$	$\overline{x}$	$\overline{1}$	$\overline{0}$

$\cdot$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{x}$	$\overline{x+1}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
$\overline{1}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{x}$	$\overline{x+1}$
$\overline{x}$	$\overline{0}$	$\overline{x}$	$\overline{x+1}$	$\overline{1}$
$\overline{x+1}$	$\overline{0}$	$\overline{x+1}$	$\overline{1}$	$\overline{x}$

Теорема 19.5. (***Китайская теорема об остатках для области главных идеалов***) *Пусть u и v — взаимно простые элементы области главных идеалов R. Тогда*

$$R/(uv) \simeq R/(u) \oplus R/(v).$$

Следствие 19.5.1.
1) *Если p и q — взаимно простые числа, то* $\mathbb{Z}_{pq} \simeq \mathbb{Z}_p \oplus \mathbb{Z}_q$;
2) *Пусть φ — функция Эйлера. Если* НОД$(m,n)=1$, *то* $\varphi(mn)=\varphi(m)\varphi(n)$;
2) *Если многочлены $f, g \in F[x]$ взаимно просты, то*

$$F[x]/(fg) \simeq F[x]/(f) \oplus F[x]/(g).$$

§20. Модули

Модуль является обобщением понятий абелева группа, векторное пространство и идеал.

Опр. 20.1. Пусть R — ассоциативное кольцо. ***Левый R-модуль*** (или просто ***R-модуль***) — это множество M с операциями сложения $M \times M \to M$, $(a,b) \mapsto a+b$ и умножения слева на элементы кольца $R \times M \to M$, $(\lambda, b) \mapsto \lambda a$, удовлетворяющими следующим аксиомам:
1) M по сложению — абелева группа;
2) $(\lambda\mu)x = \lambda(\mu x)$;
3) $(\lambda+\mu)x = \lambda x + \mu x$;
4) $\lambda(x+y) = \lambda x + \lambda y$;
5) Если R — кольцо с единицей 1, то $1x = x$.

Замечание. Аналогично можно определить ***правый R-модуль*** (или просто ***модуль-R***) с операцией умножения на элементы кольца справа $M \times R \to M$, $(x,\lambda) \mapsto x\lambda$. Если рассмотреть ***противоположное*** к R кольцо R° с операцией $\lambda \cdot_{R^\circ} \mu = \mu \cdot_R \lambda$, то левый R-модуль = правый R°-модуль. Если кольцо коммутативно, то оно равно своему противоположному и можно не различать левые и правые модули над этим кольцом.

Опр. 20.2. Абелева группа M называется ***(R,Q)-бимодулем*** (или ***R-модулем-Q***), если на M задана структура левого R-модуля и правого Q-модуля.

Пример 20.1. (Модули)
0) Нулевой модуль $\{0\}$. Определим умножение как $\lambda 0 = 0$;
1) Всякое кольцо R является и левым ${}_RR$, и правым модулем R_R над собой;
2) Всякое векторное пространство — F-модуль над полем F;
3) Всякая абелева группа является $\mathbb{Z}$-модулем;
4) Матрицы из $M_{m\times n}(R)$ с нулевой i-той строкой и нулевым j-тым столбцом — $M_m(R)$-модуль-$M_n(R)$.

Опр. 20.3. Аддитивная подгруппа N R-модуля M называется ***подмодулем***, если она замкнута относительно умножения на элементы кольца R.

Опр. 20.4. ***Фактормодуль*** M/N R-модуля M по подмодулю N — множество смежных классов $m+N = \{x \in M \mid x-m \in M\}$ с операциями сложения классов $(m_1+I)+(m_2+I) = (m_1+m_2)+I$ и умножения $\lambda(m+I) = \lambda m + I$ на элементы кольца R.

Опр. 20.5. ***Гомоморфизм*** R-модулей M и N — отображение $\varphi\colon M \to N$, являющееся гомоморфизмом абелевых групп, перестановочным с элементами кольца: $\varphi(\lambda x) = \lambda\varphi(x)$. ***Изомоморфизм*** R-модулей — их биективный гомоморфизм.

Теорема 20.1. (***о гомоморфизме модулей***) *Пусть* $\mathscr{A} \in \operatorname{Hom}(M, N)$, *тогда*

$$M/\operatorname{Ker}\mathscr{A} \simeq \operatorname{Im}\mathscr{A}.$$

Далее будем рассматривать модули над коммутативным кольцом с единицей и называть элементы кольца ***числами*** или ***скалярами***, а элементы модуля — ***векторами***. Можно ввести сумму и пересечение R-модулей, доказать теорему Нётер о гомоморфизме и так далее. Что-то будет повторять рассуждения для векторных пространств. Но будут и отличия, связанные с тем, что в произвольном кольце не любой ненулевой элемент обратим.

Опр. 20.6. Говорят, что множество $e_1, e_2, \ldots, e_k$ ***порождает*** модуль M, если любой элемент $x \in M$ является <u>конечной</u> линейной комбинацией элементов e_i: $x = e_1\lambda_1 + \ldots + e_k\lambda_k$. Числа λ_i называются ***коэффициентами*** линейной комбинации. Если в модуле есть конечное число порождающих, то он называется ***конечнопорождённым***.

Опр. 20.7. Система порождающих называется ***базисом*** модуля, если представление любого элемента модуля в виде линейной комбинации этих порождающих единственно.

Опр. 20.8. Система векторов называется ***линейно зависимой***, если существует их нетривиальная линейная комбинация, равная нулю. И ***линейно независимой*** — в противном случае.

Теорема 20.2. *Система порождающих является базисом модуля тогда и только тогда, когда она линейно независима.*

Опр. 20.9. Линейные зависимости между порождающими с ненулевыми коэффициентами называются ***соотношениями*** между порождающими. Таким образом, базис модуля — система образующих, не связанных никакими соотношениями.

Опр. 20.10. Модуль, обладающий базисом, называется ***свободным***.

Таким образом, любое векторное пространство является свободным модулем. Теорию модулей можно развивать дальше (это верно вообще для всего). Естественным является вопрос об их классификации (в векторных пространствах над одним полем всё определяется одной характеристикой — мощностью базиса): например, есть классифкация конечнопорождённых модулей над евклидовыми кольцами. Можно рассмотреть ***проективные модули***, в которых может не быть базиса, но есть ***координатные системы***. Для значительной

части классических рассуждений линейной алгебры (и вычислительных приложений) важна линейность координат, а не линейная независимость порождающей системы векторов. Проективные модули — это в точности прямые слагаемые некоторого свободного модуля. Естественно, на проективных модулях обобщения не заканчиваются ☺